



UNA BREVE INTRODUCCIÓN

Pablo Pardavila Romero

NO ENTRÉIS EN PÁNICO

**ANTES DE PONERNOS A HACER CÓDIGO, HABLAREMOS
SOBRE R Y RSTUDIO (NECESARIO)**

LUEGO, ACCIÓN!

Habrá *mucha* información

(Y se quedarán cosas en el tintero)

Aunque haya mucha información, esta es una session muy introductoria.

(Por ejemplo, no haremos cosas pro de ggplot, data wrangling, o modelos estadísticos avanzados. Priorizaré el familiarizarnos con conceptos básicos y el funcionamiento general del programa)

La IA puede ser vuestra amiga

(Si la usáis bien, será una gran compañera)

¿QUÉ ESPERAR DE ESTA SESIÓN?

ANTES

- ▶ Descargar la última versión de **R and RStudio**
- ▶ Descargar los archivos de datos disponibles en **Git Hub**
- ▶ **NO es necesario conocimiento previo**

DESPUÉS

- ▶ Tendréis acceso a **estas diapositivas** y también:
 - ▶ Handbooks
 - ▶ Cheatsheets
 - ▶ Quarto document with the code of this seminar
- ▶ Conocimiento básico de R
- ▶ Conoceréis la interfaz de R y ejecutaréis **acciones básicas**
- ▶ Adquiriréis la base para hacer un trabajo de investigación empírico (final projects, TGF, TFM...)

¿QUÉ ESPERAR DE ESTA SESIÓN?

ANTES



DESPUÉS

¿QUÉ ESPERAR DE ESTA SESIÓN?

ANTES



¿Qué es un
documento de
QUARTO? :'(

DESPUÉS



¿QUÉ ESPERAR DE ESTA SESIÓN?

ANTES



DESPUÉS



**¿Y *DURANTE* LA
SESIÓN?**

1. ¿QUÉ ES R?

2. ¿POR QUÉ R?

3. DATOS Y FICHEROS

4. LA INTERFAZ

5. LOS BÁSICOS DE DPLYR Y GGPLOT

6. ¡MANOS A LA OBRA!

***¿Y DURANTE LA
SESIÓN?***

1. ¿QUÉ ES R?

2. ¿POR QUÉ R?

3. ¿CÓMO USAR R?

¿QUÉ ES ?

¿QUÉ ES ?

Usado en
investigación

Est. en 1993

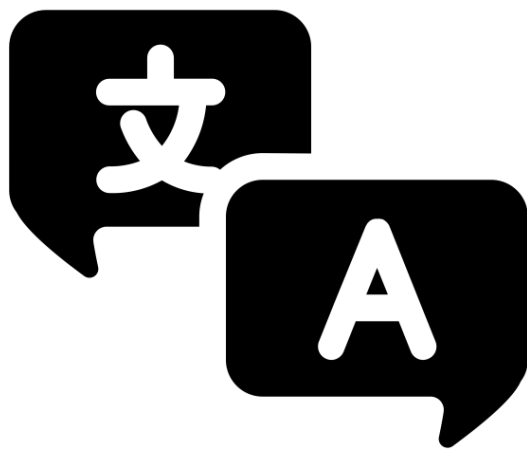
**Un lenguaje de programación
y un entorno de software**

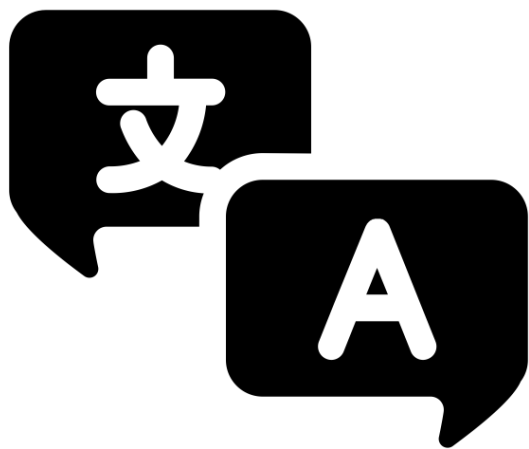
Licencia
abierta

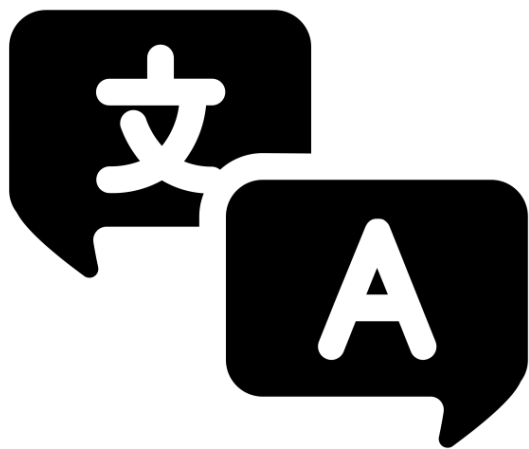
Lenguaje S

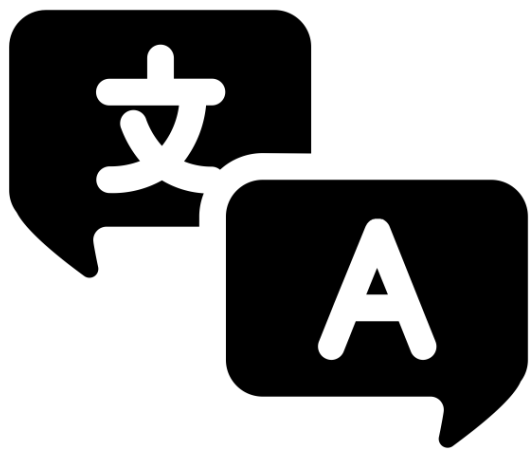
¿QUÉ ES ?

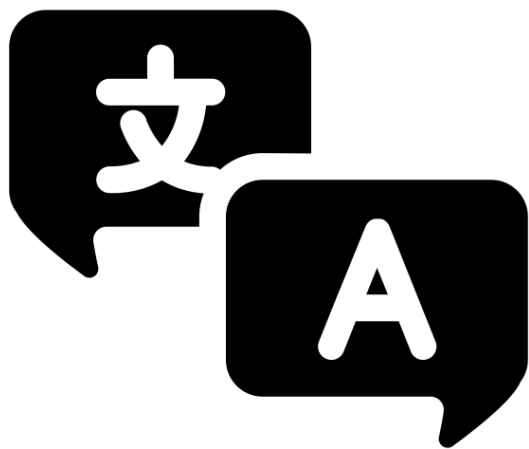
lenguaje

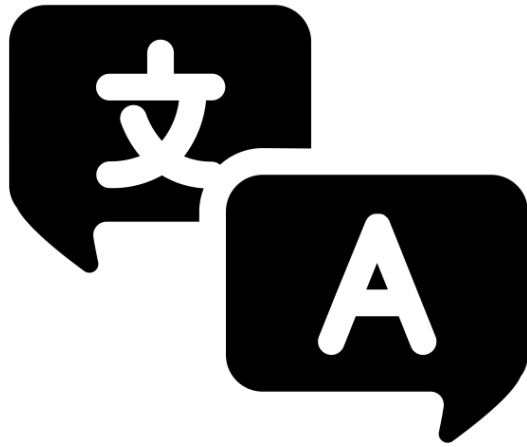












LENGUAJE S



LENGUAJE S

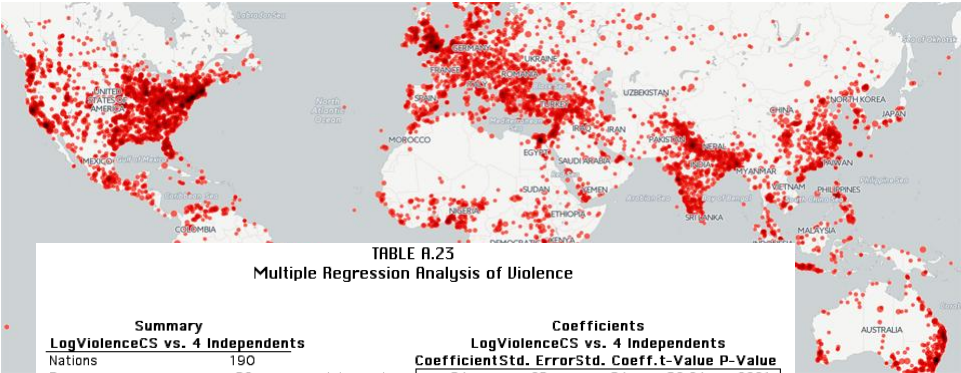
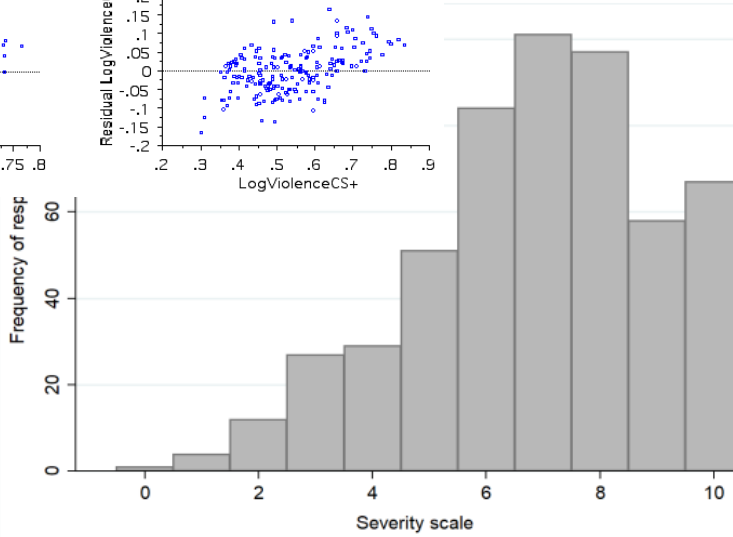
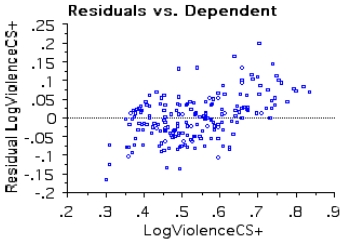
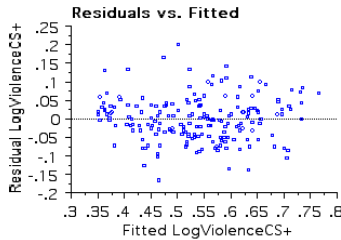
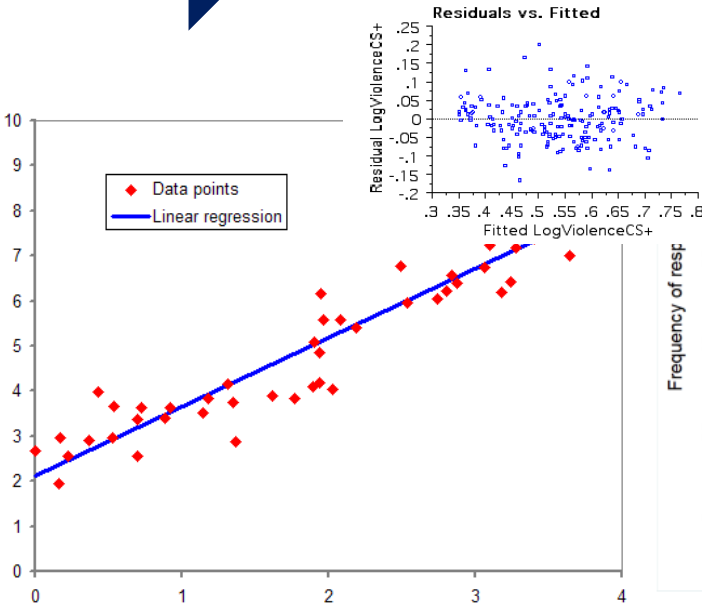


TABLE A.25

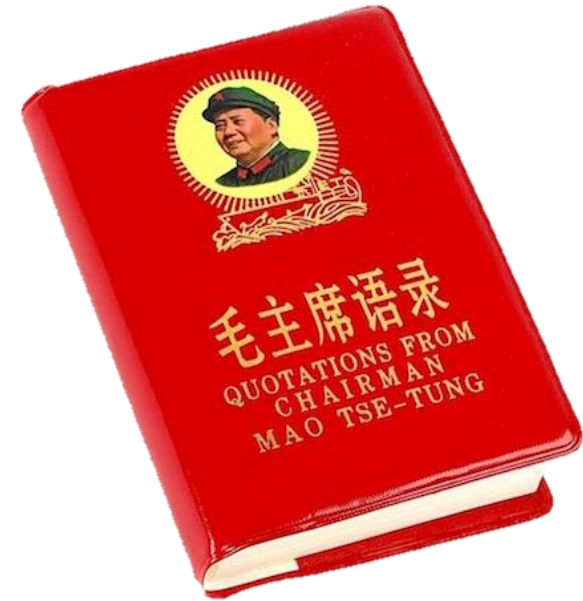
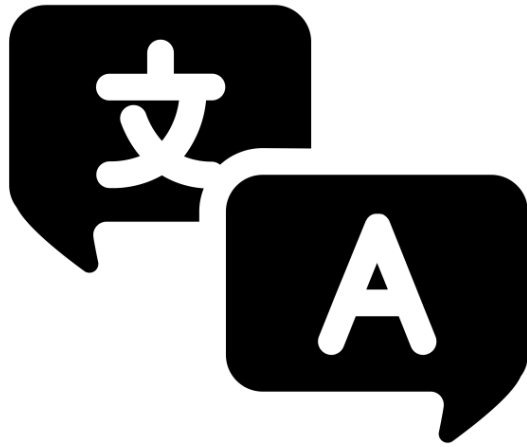
Multiple Regression Analysis of Violence

Summary		Coefficients					
LogViolenceCS vs. 4 Independents		LogViolenceCS vs. 4 Independents					
		Coefficient	Std. Error	Std. Coeff.	t-Value	P-Value	
Nations	190	Intercept	.84	.03	.84	30.04	<.0001
R	.86	FreedomCS	-.08	.01	-.65	-11.86	<.0001
R Squared	.74	HumDevCS	-.04	.01	-.38	-7.05	<.0001
Adjusted R Squared	.73	Moslem	-.04	.01	-.16	-3.35	0.001
		Christian	.03	.01	.15	2.97	0.0034



Hay diferentes **herramientas** para
convertir lenguaje en un **producto final...**

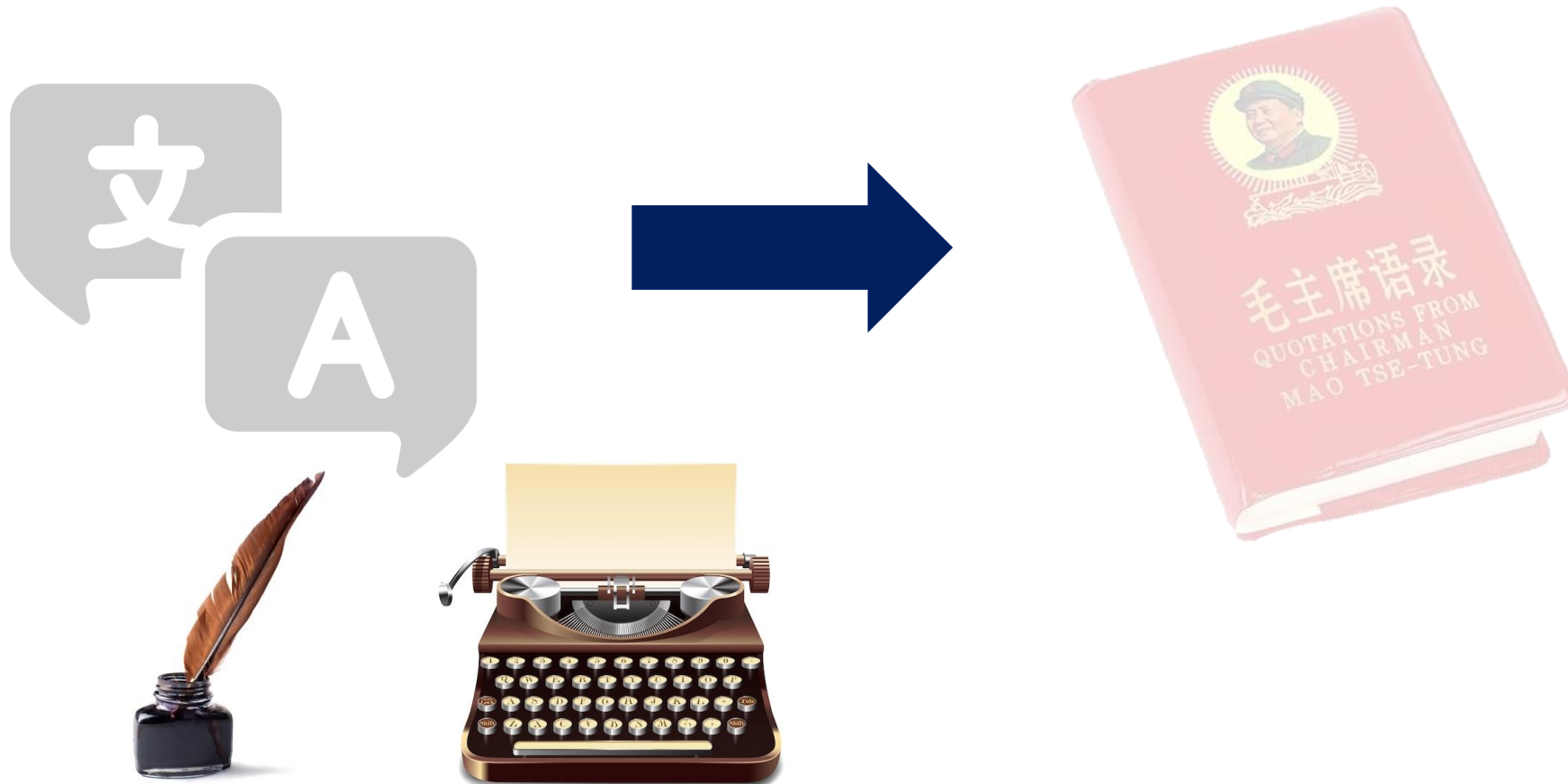
Hay diferentes **herramientas** para
convertir lenguaje en un **producto final**...



Hay diferentes **herramientas** para
convertir lenguaje en un **producto final...**



Hay diferentes **herramientas** para
convertir lenguaje en un **producto final**...

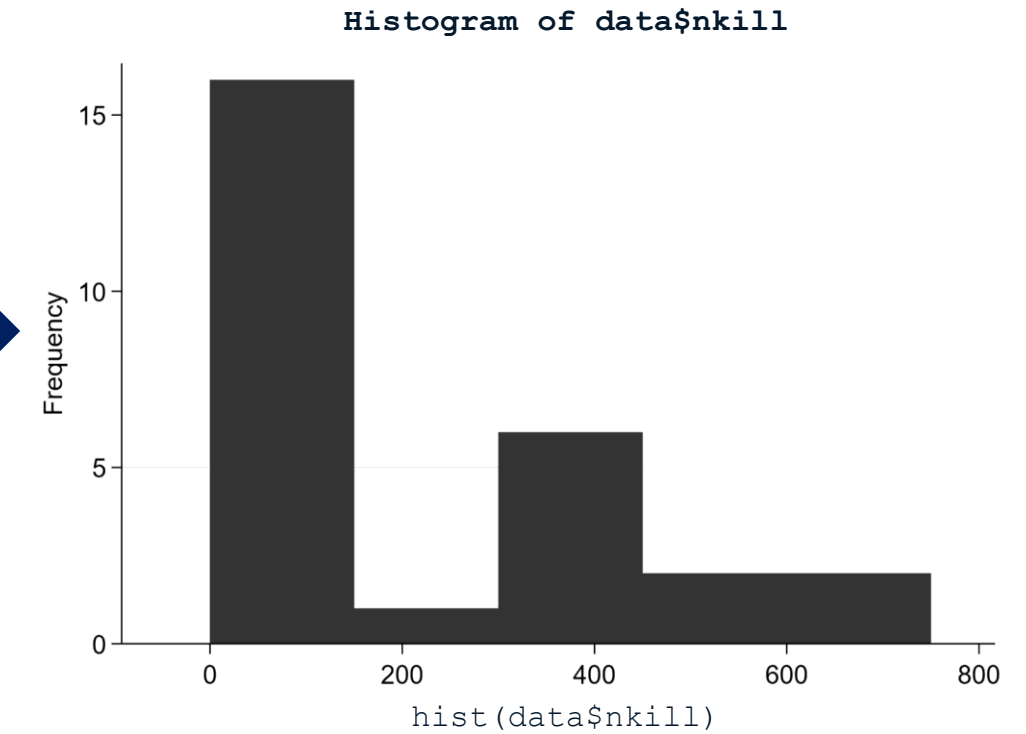


Hay diferentes **herramientas** para
convertir lenguaje en un **producto final...**



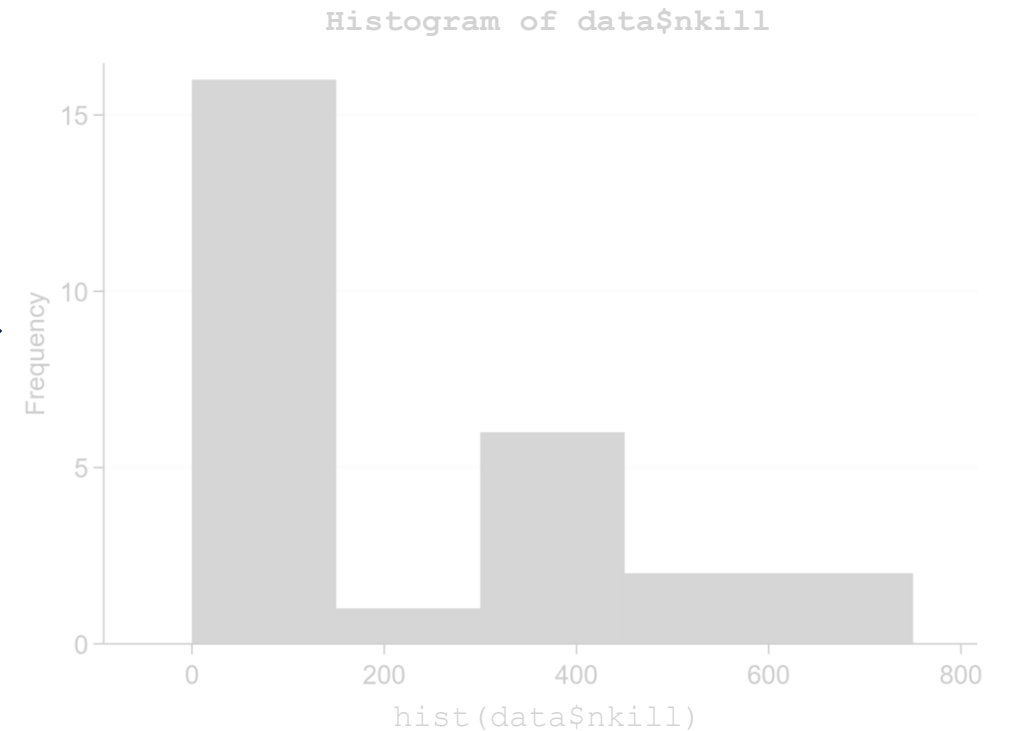
Hay diferentes **herramientas** para
convertir lenguaje en un **producto final**...

LENGUAJE S



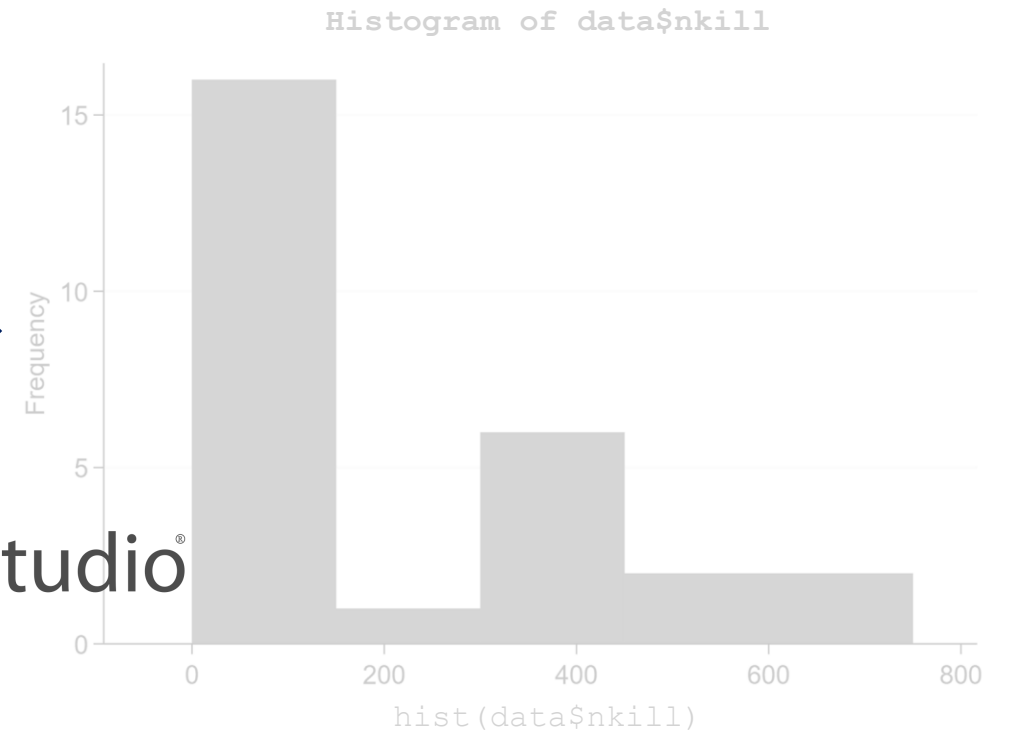
Hay diferentes **herramientas** para
convertir lenguaje en un **producto final**...

LENGUAJE S



Hay diferentes **herramientas** para
convertir lenguaje en un **producto final**...

LENGUAJE 2

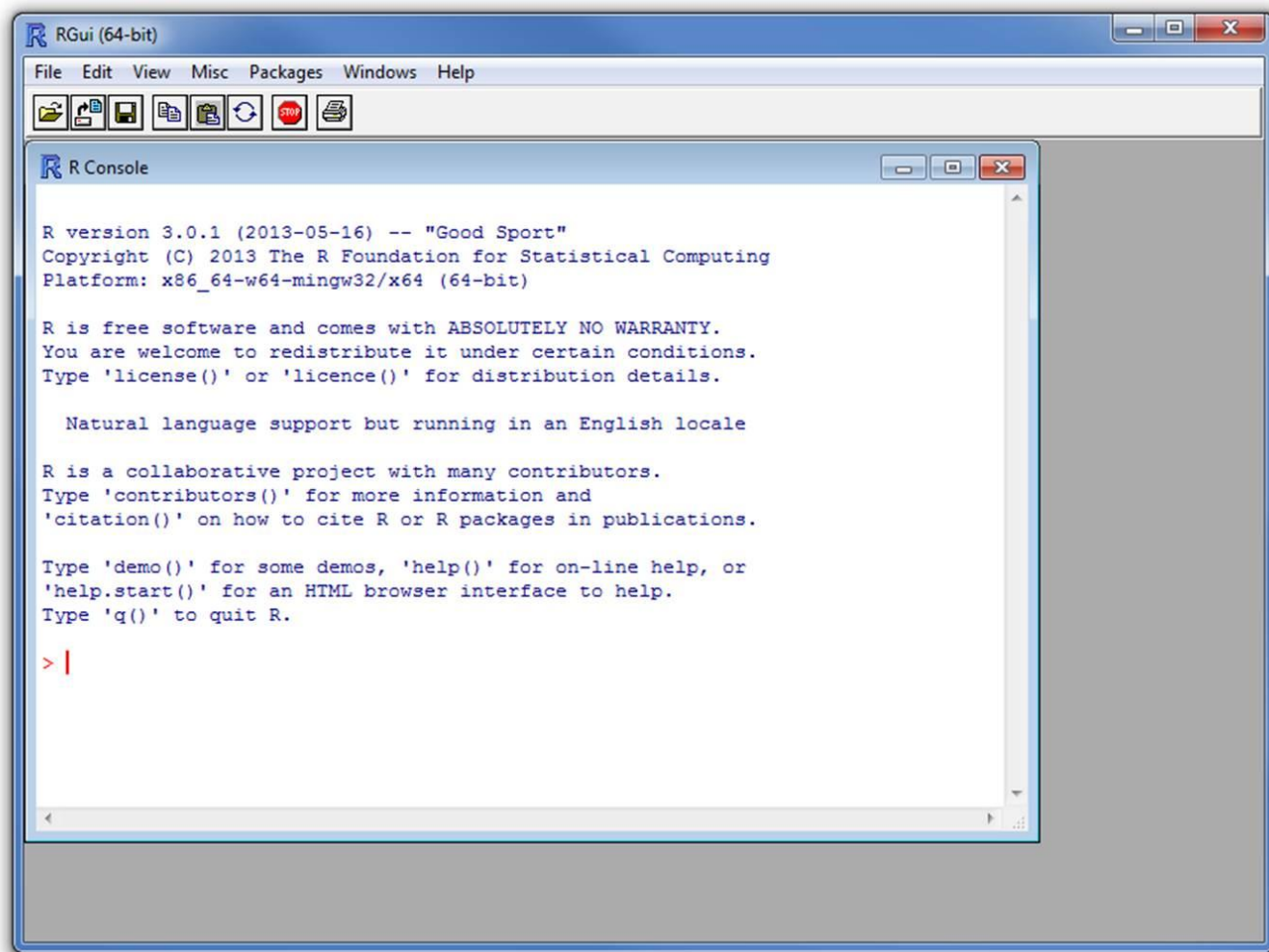


R es tanto un **lenguaje** como un **entorno**



R se siente un poco así...





R es tanto un **lenguaje** como un **entorno**



pero podemos cambiar el entorno



pero podemos cambiar el entorno



pero podemos cambiar el entorno



 lenguaje



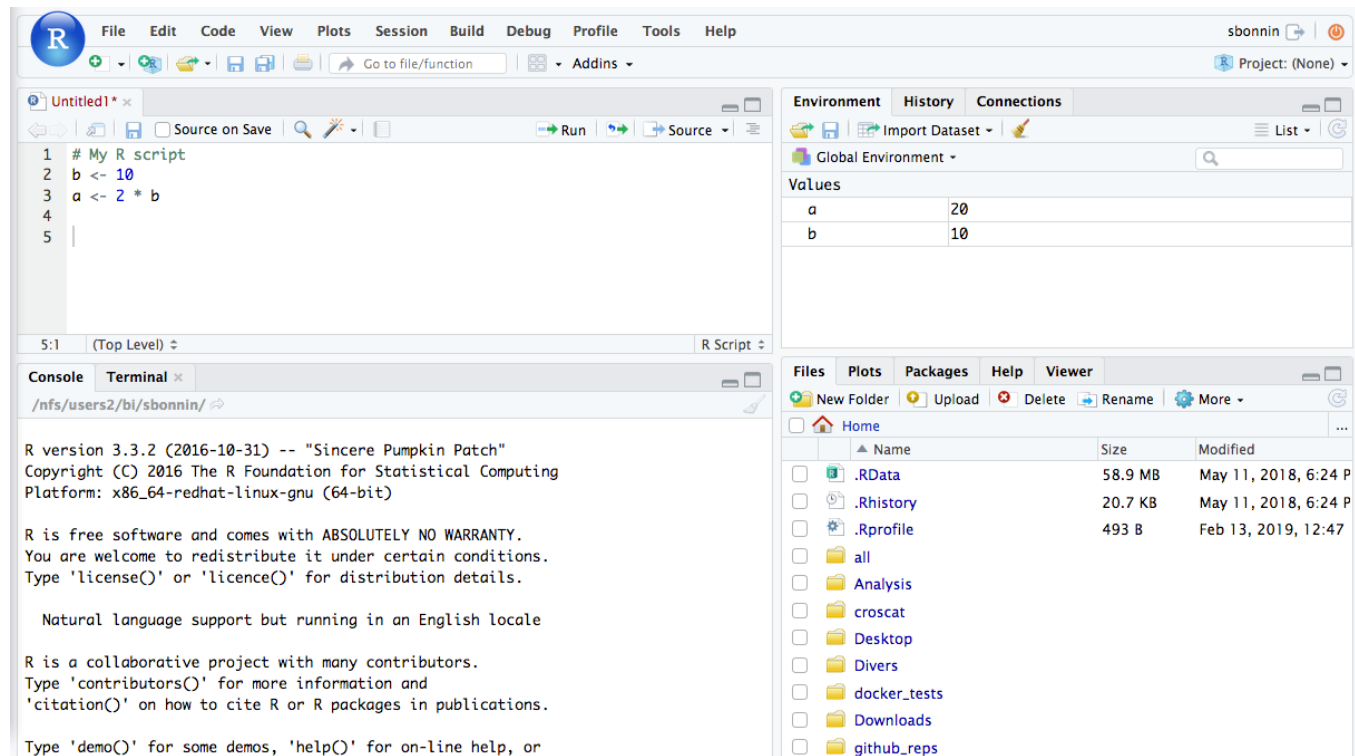
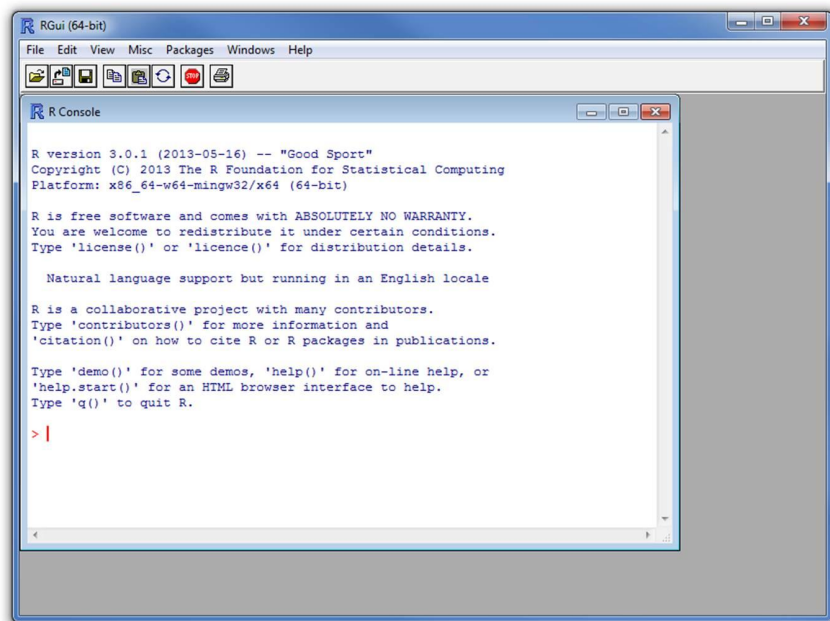
 entorno



¿QUÉ ES  Studio?

IDE

Integrated Development Environment for R





THE WORLD

WITH RSTUDIO



THE WORLD IF



WE DIDN'T HAVE TO CODE

FAQs en caso de que estuvierais dormidos:

¿Cuál es la diferencia entre R y Rstudio?

R es un lenguaje y programa estadístico (el motor)

Rstudio es la interfaz “user-friendly” que usamos para comunicarnos con R.

¿Necesito descargar tanto R como R Studio?

Sí

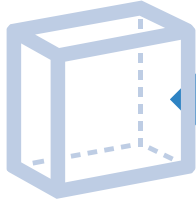
¿Necesito abrir R cada vez que abro Rstudio?

No. RStudio se comunicará directamente con R sin que tengas que hacer nada.

¿POR QUÉ  +  Studio® ?



¿POR QUÉ + Studio® ?



Todo en uno



Open Source



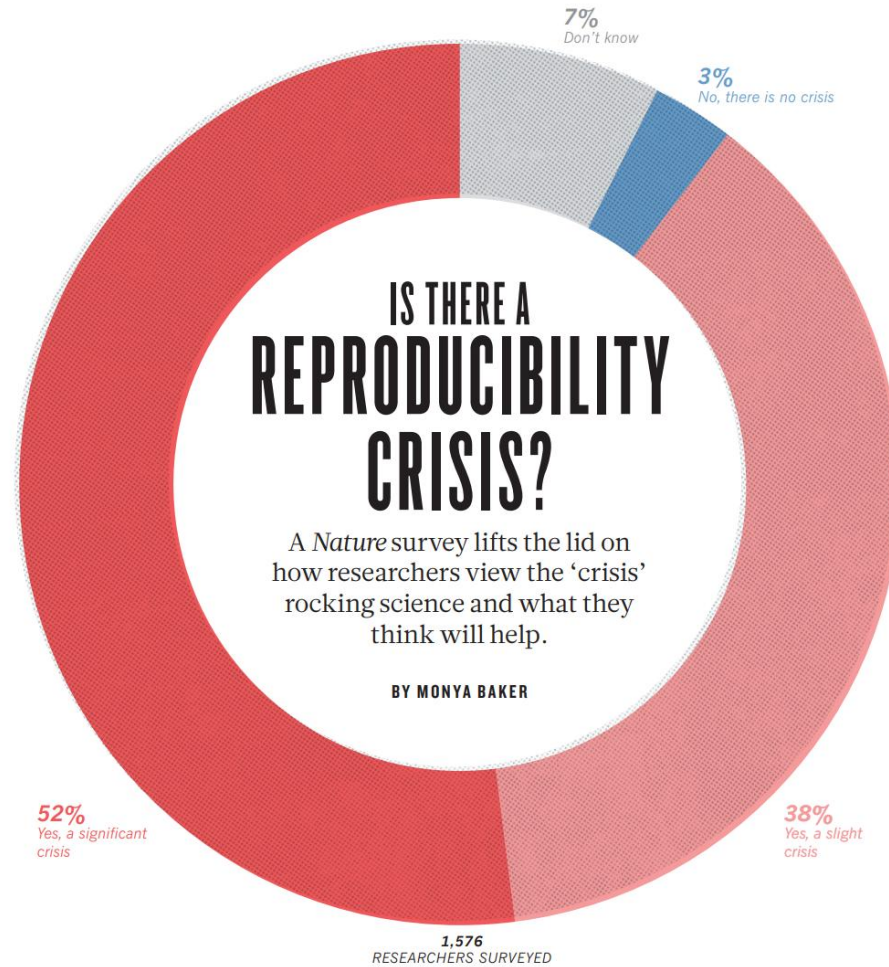
Amplio rango de tareas

- ✓ Regression analyses
- ✓ Complex analyses
- ✓ Longitudinal data
- ✓ Panel data
- ✓ Data visualization
- ✓ Machine learning
- ✓ ...



Open Source

¿POR QUÉ + Studio® ?



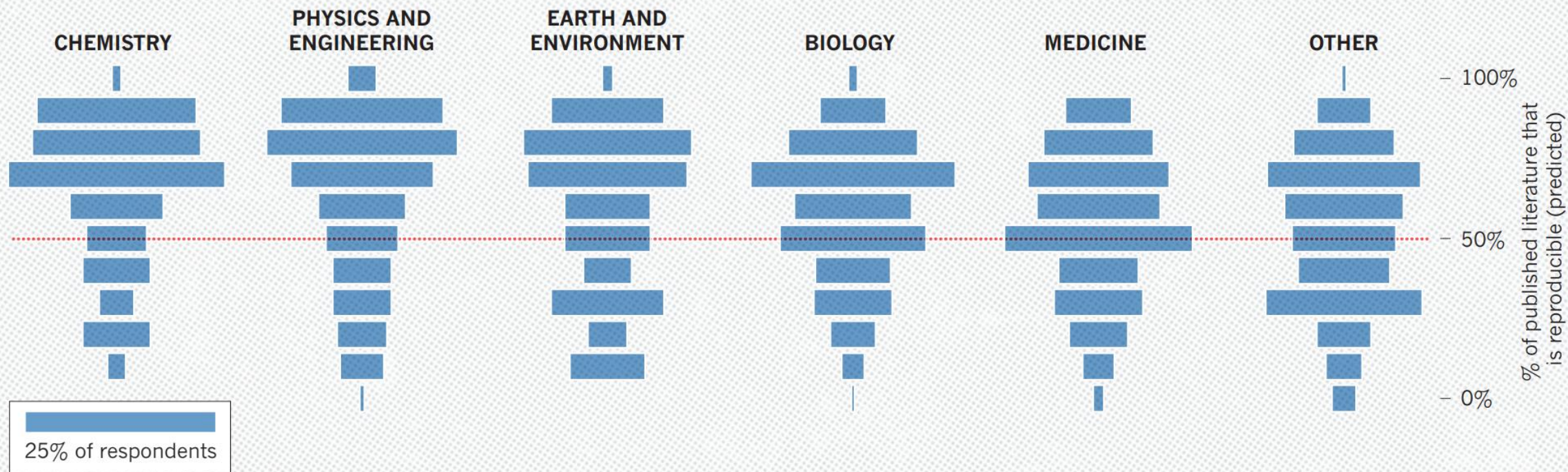


Open Source

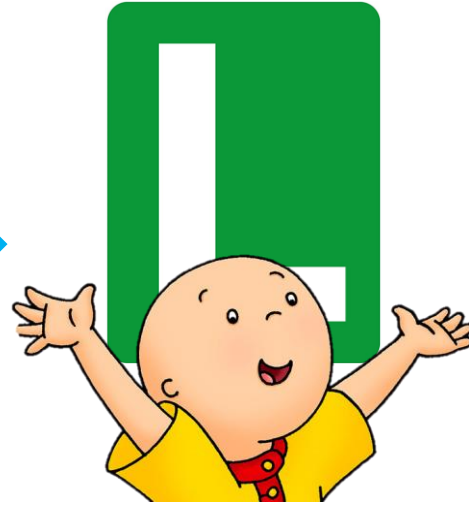
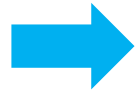
¿POR QUÉ + Studio® ?

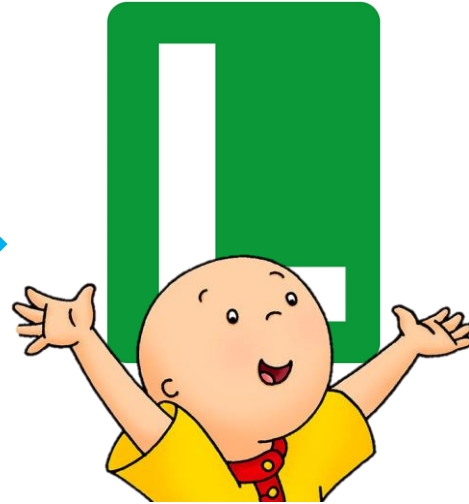
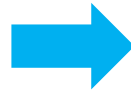
HOW MUCH PUBLISHED WORK IN YOUR FIELD IS REPRODUCIBLE?

Physicists and chemists were most confident in the literature.





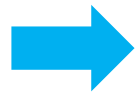






Statistics	6	C	
------------	---	---	--

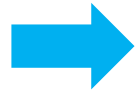




Statistics	6	C	
------------	---	---	--



(practice)



Statistics	6	C	
------------	---	---	--

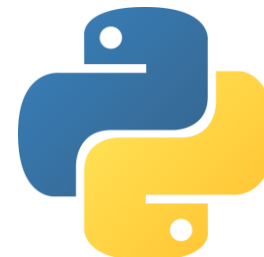


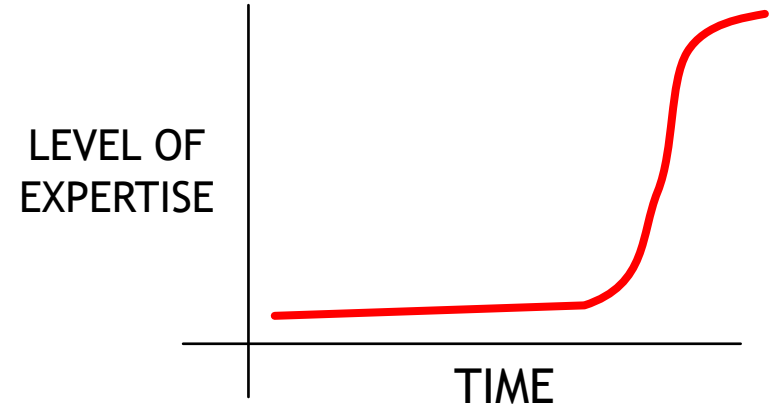
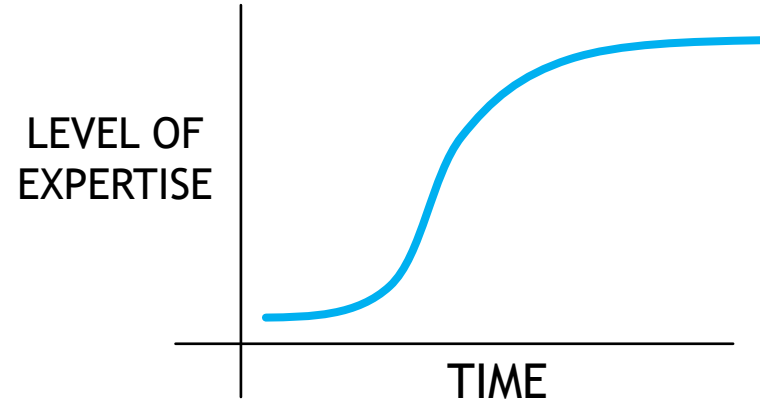
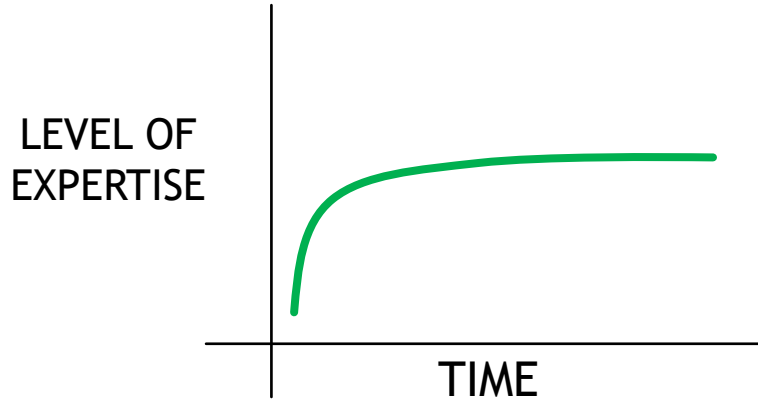
(practice)











DATOS Y FICHEROS

DATOS Y FICHEROS



ARCHIVO DE
TRABAJO

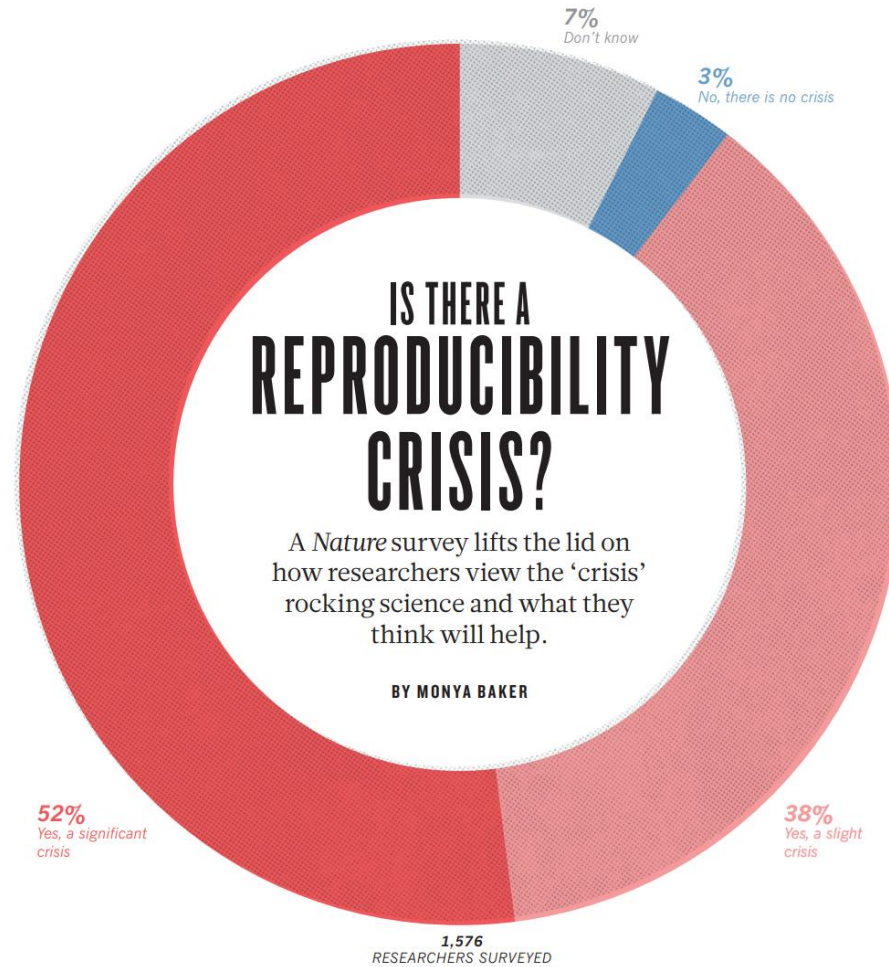


ARCHIVO DE
DATOS



* Hay más tipos de archivos como los *archivos de gráficos*, pero no los cubriremos hoy.

Recordais el problema de la reproducibilidad?



QUEREMOS LLEVAR UN REGISTRO DE **TODO** LO QUE HACEMOS



Dos opciones:



**R SCRIPT (ARCHIVOS CON
UNA EXTENSIÓN .R)**



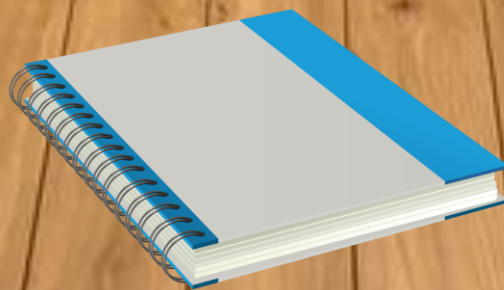
**QUARTO DOCUMENT (ARCHIVOS
CON EXTENSIÓN .QMD)**

**permite fácilmente generar
archivos HTML or PDF!**



LA INTERFAZ







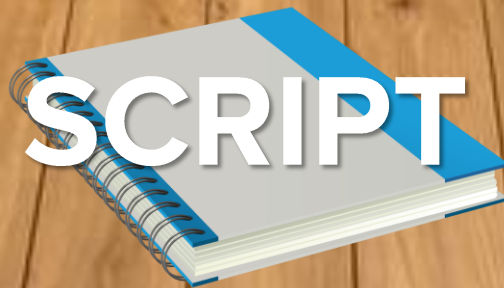




CONSOLA



SCRIPT



ENTORNO



VISOR



mini ACTIVIDAD 0

INSTRUCCIONES

- Abird RStudio
- Eso es todo 😊

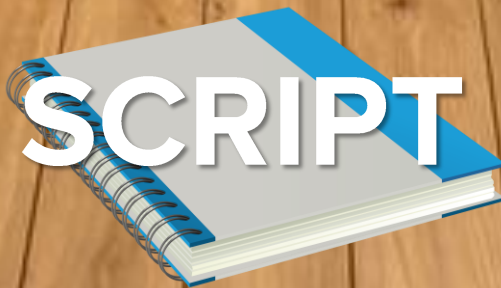
LEARNING BY DOING



CONSOLA



SCRIPT



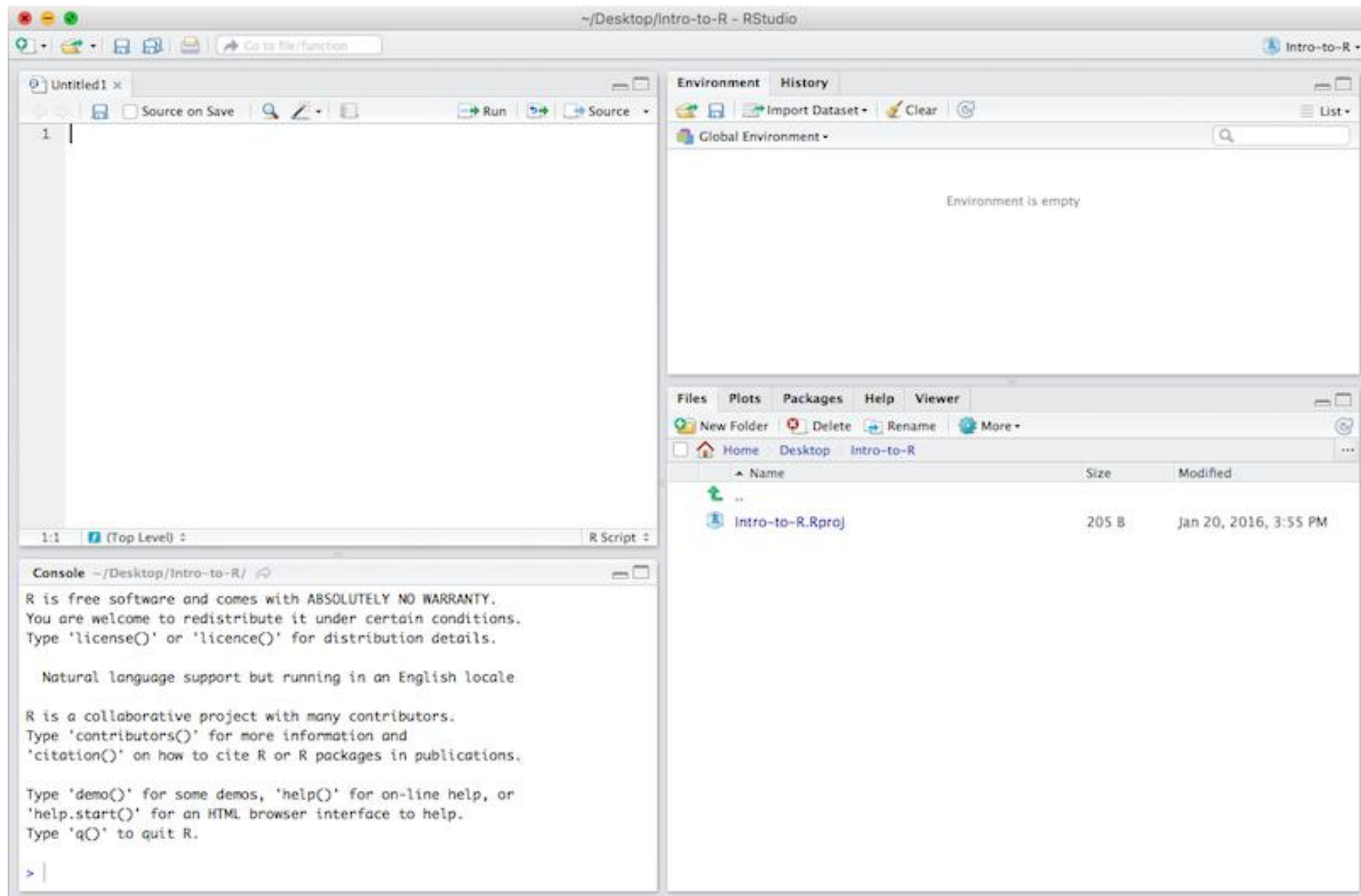
ENTORNO



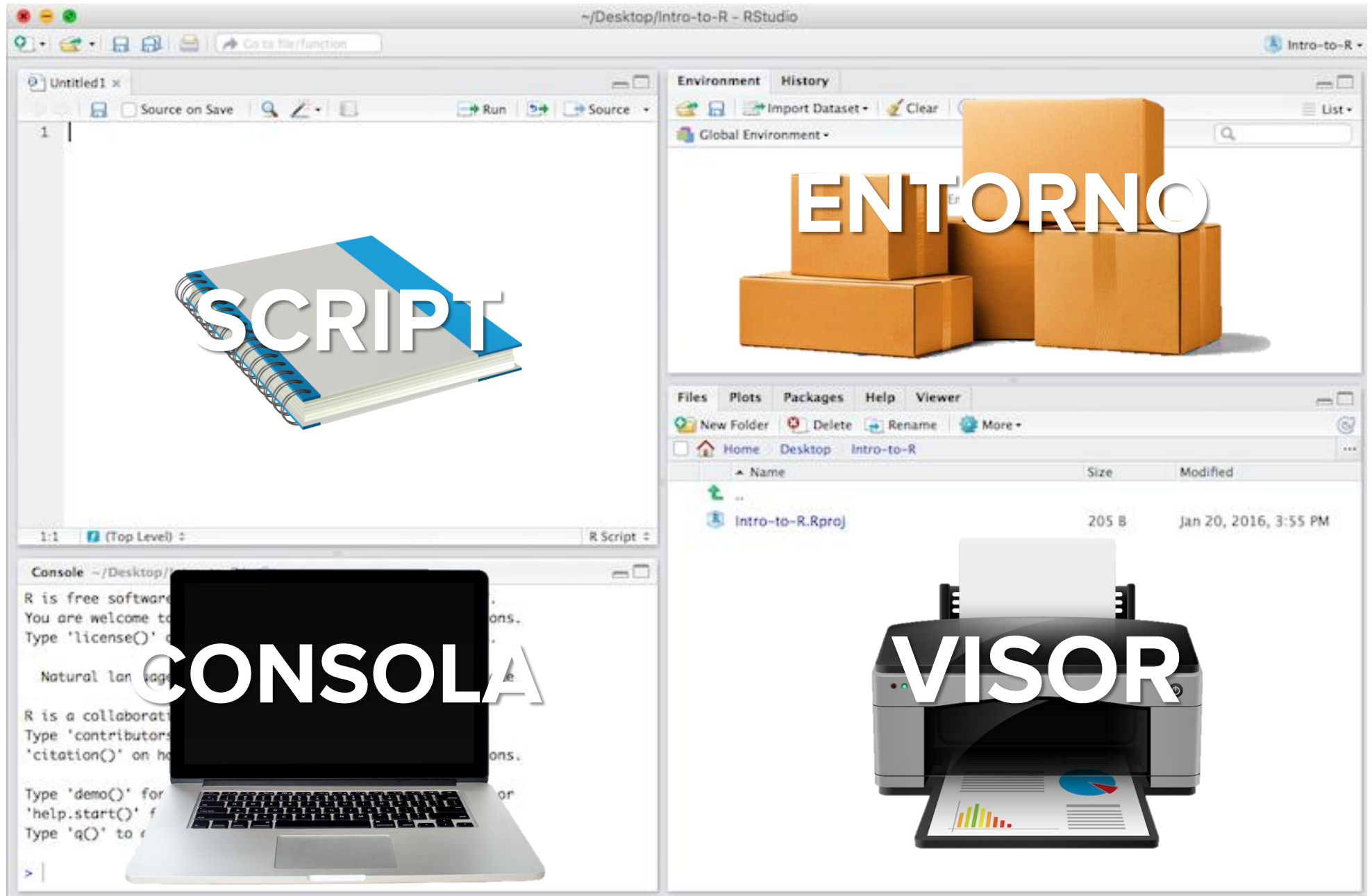
VISOR



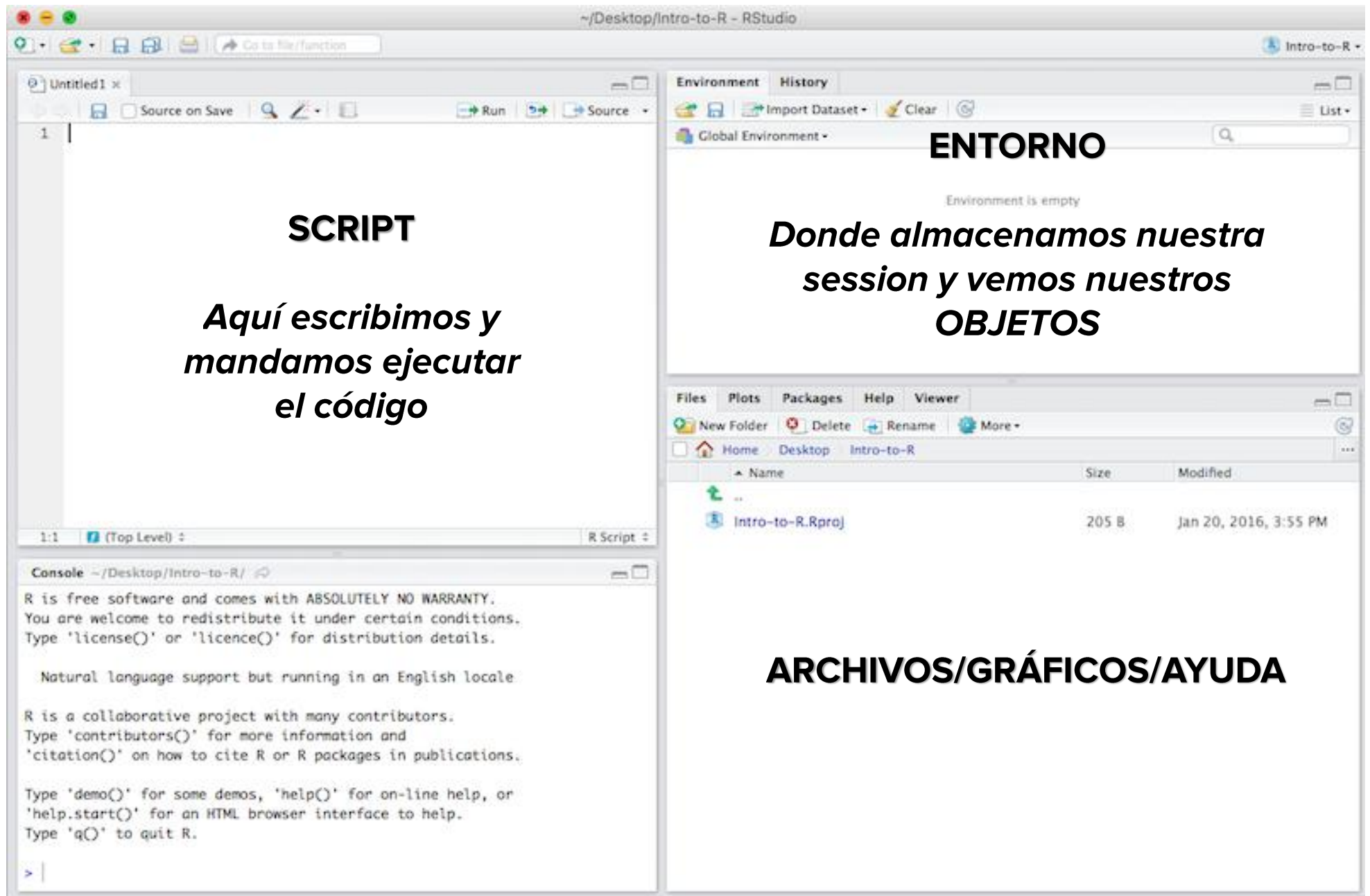
LA INTERFAZ



LA INTERFAZ



LA INTERFAZ



Source Pane

Edit and run scripts (e.g. Rmarkdown templates), and view datasets

Tip:

Start new script

Tip: Run script

Environment Pane

Overview of objects (datasets, parameters, lists, etc.) you have imported or created.

Tip: Zoom and export plots

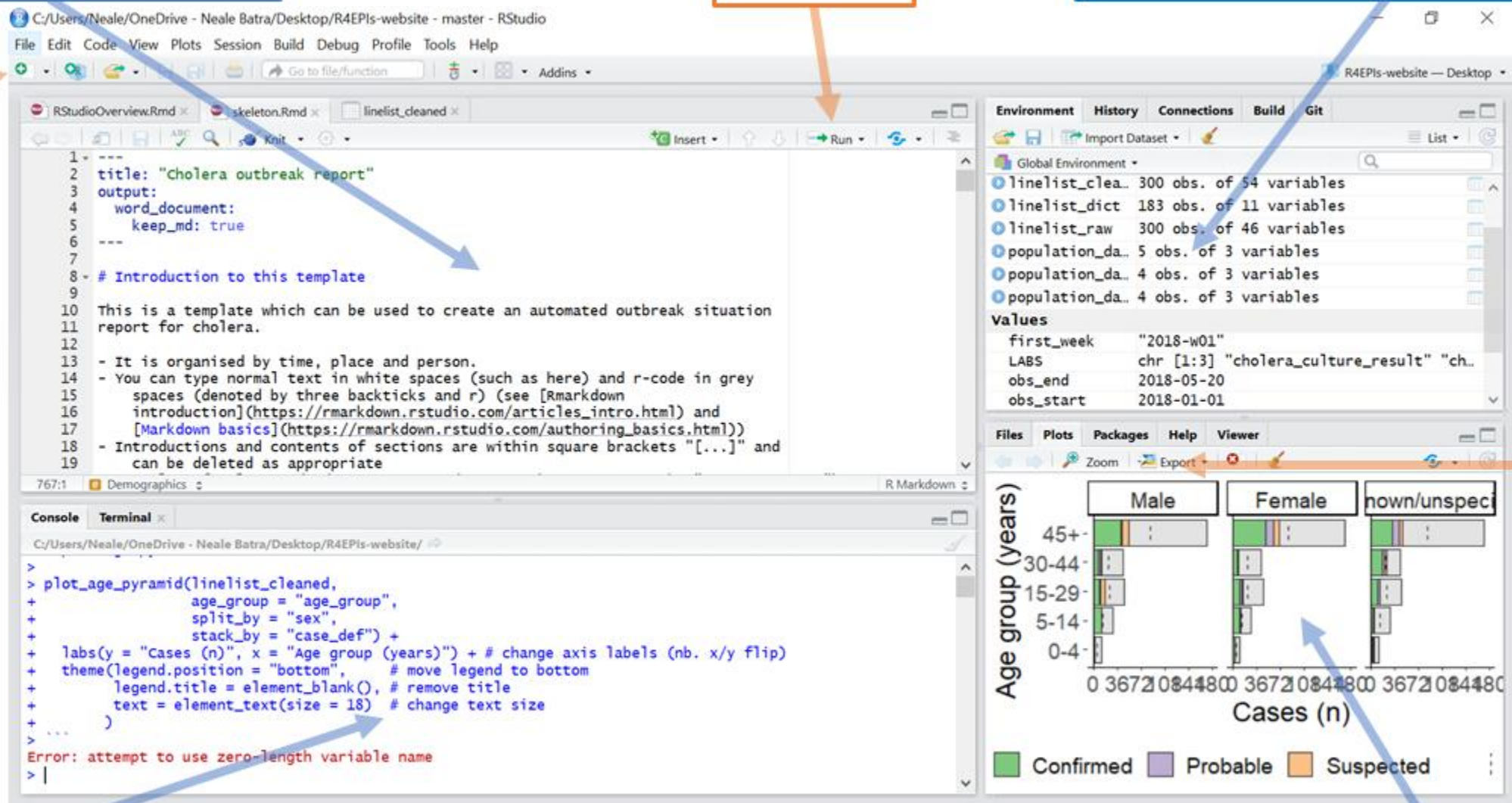
R Console Pane

R commands run are shown here, and non-graphic output and errors are displayed

Plots, Packages, and Help Pane

Commonly used to view graphics, install packages, and view help

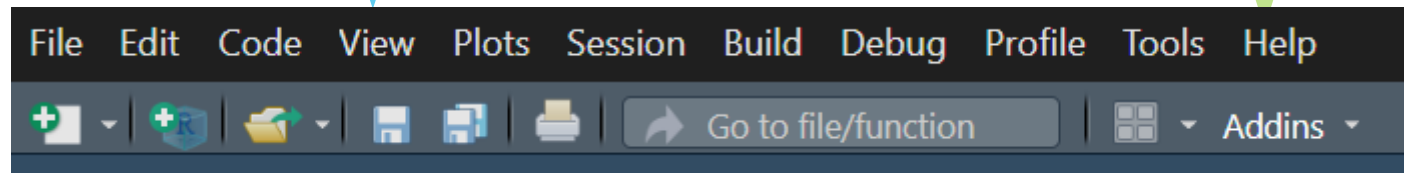
[SEE MORE ABOUT INTERFACE IN HERE](#)



LA INTERFAZ

VIEW permite
cambiar la
distribución de
paneles

**Cheatsheets,
documentos,
etc.**

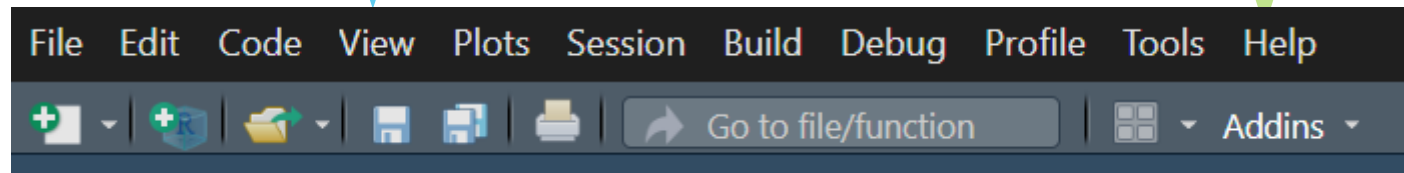


**NUEVO
PROJECT**

LA INTERFAZ

VIEW permite
cambiar la
distribución de
paneles

**Cheatsheets,
documentos,
etc.**



**NUEVO
PROJECT**

Podeis tener diferentes “escritorios” y que permanezcan como los dejasteis. Abrir un proyecto es como abrir un escritorio entero.

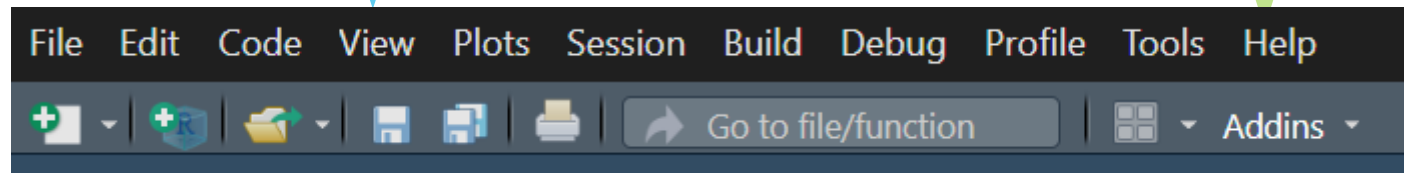
Son muy útiles! Deberíais tener un proyecto diferente para cada diferentes papers



LA INTERFAZ

VIEW permite
cambiar la
distribución de
paneles

Cheatsheets,
documentos,
etc.



**NUEVO
PROJECT**

Un **proyecto de RStudio** es una carpeta específica en vuestro PC que contiene todos los archivos (scripts, datos, imágenes...) relacionadas con un análisis concreto, designado como un archivo `.Rproj`. Funciona como un espacio de trabajo self-contained, reproducible, y organizado que, automáticamente, configura el Directorio de trabajo y recupera vuestra session previa cuando abris RStudio.

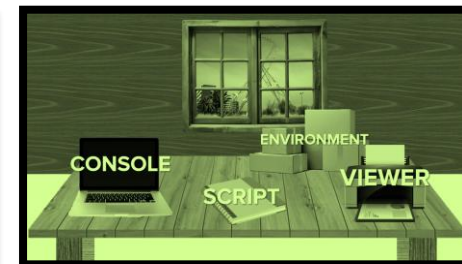
spcr.Rproj



tfg.Rproj



appecon.Rproj



¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HASTA AHORA?

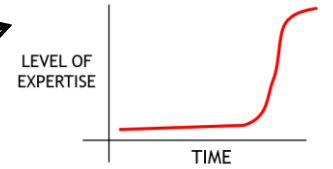
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HASTA AHORA?



¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HASTA AHORA?

 **Studio**® ES UNA INTERFAZ USER-FRIENDLY PARA TRABAJAR CON 

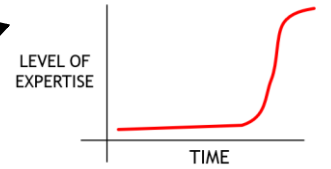
un poco complicada
al inicio



¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HASTA AHORA?

 **Studio** ES UNA INTERFAZ USER-FRIENDLY PARA TRABAJAR CON 

un poco complicada
al inicio



gran ventaja

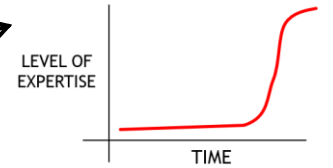


Open Source

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HASTA AHORA?

 **Studio** ES UNA INTERFAZ USER-FRIENDLY PARA TRABAJAR CON 

un poco complicada
al inicio



gran ventaja



Open Source

PODEMOS TENER REGISTRO DE NUESTRO TRABAJO CON



R scripts (.R)



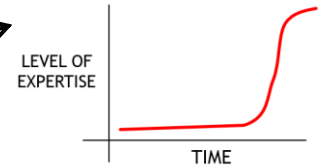
Quarto documents (.QMD)



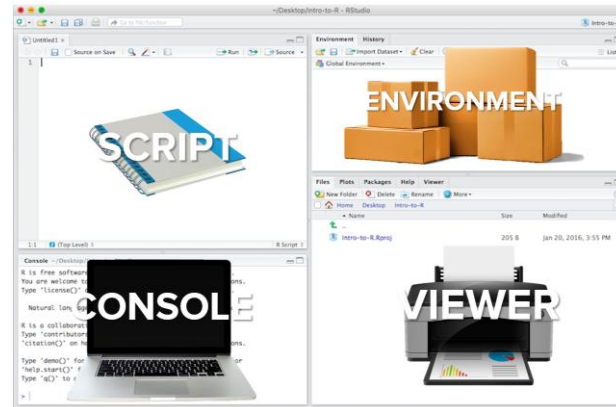
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HASTA AHORA?

 **Studio** ES UNA INTERFAZ USER-FRIENDLY PARA TRABAJAR CON 

un poco complicada
al inicio



INTERFAZ



gran ventaja



Open Source

PODEMOS TENER REGISTRO DE NUESTRO TRABAJO CON



R scripts (.R)



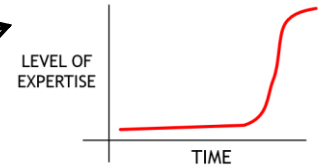
Quarto documents (.QMD)



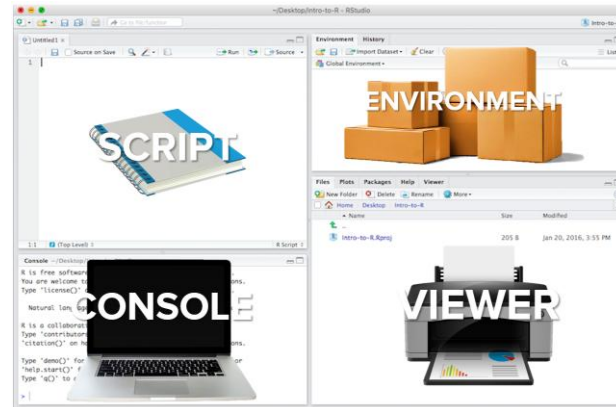
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HASTA AHORA?

 **Studio** ES UNA INTERFAZ USER-FRIENDLY PARA TRABAJAR CON 

un poco complicada
al inicio



INTERFAZ



gran ventaja



Open Source

PODEMOS TENER REGISTRO DE NUESTRO TRABAJO CON

PODEMOS TRABAJAR CÓMODAMENTE EN “ESCRITORIOS”
SEPARADOS CREANDO DIFERENTES PROYECTOS



project1.Rproj



project2.Rproj



project3.Rproj



R scripts (.R)



Quarto documents (.QMD)



DESCANSO

3 MIN!

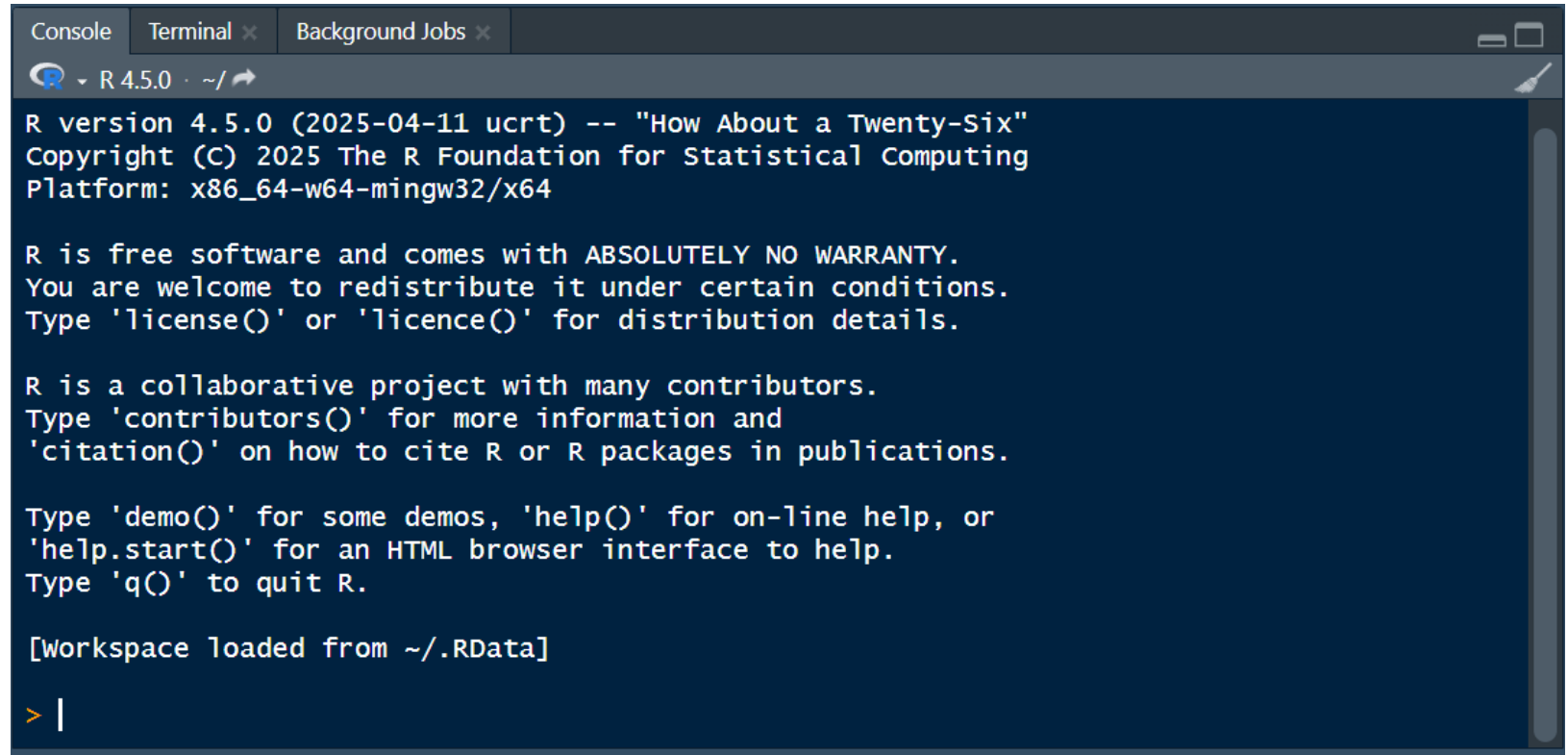
FAMILIARICÉMONOS CON R

FAMILIARICÉMONOS CON R

En la CONSOLA, escribe

1+1

Luego pulsa ENTER (Win)/
RETURN (Mac)



```
Console Terminal x Background Jobs x
R 4.5.0 ~/
R version 4.5.0 (2025-04-11 ucrt) -- "How About a Twenty-Six"
Copyright (C) 2025 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

[Workspace loaded from ~/.RData]

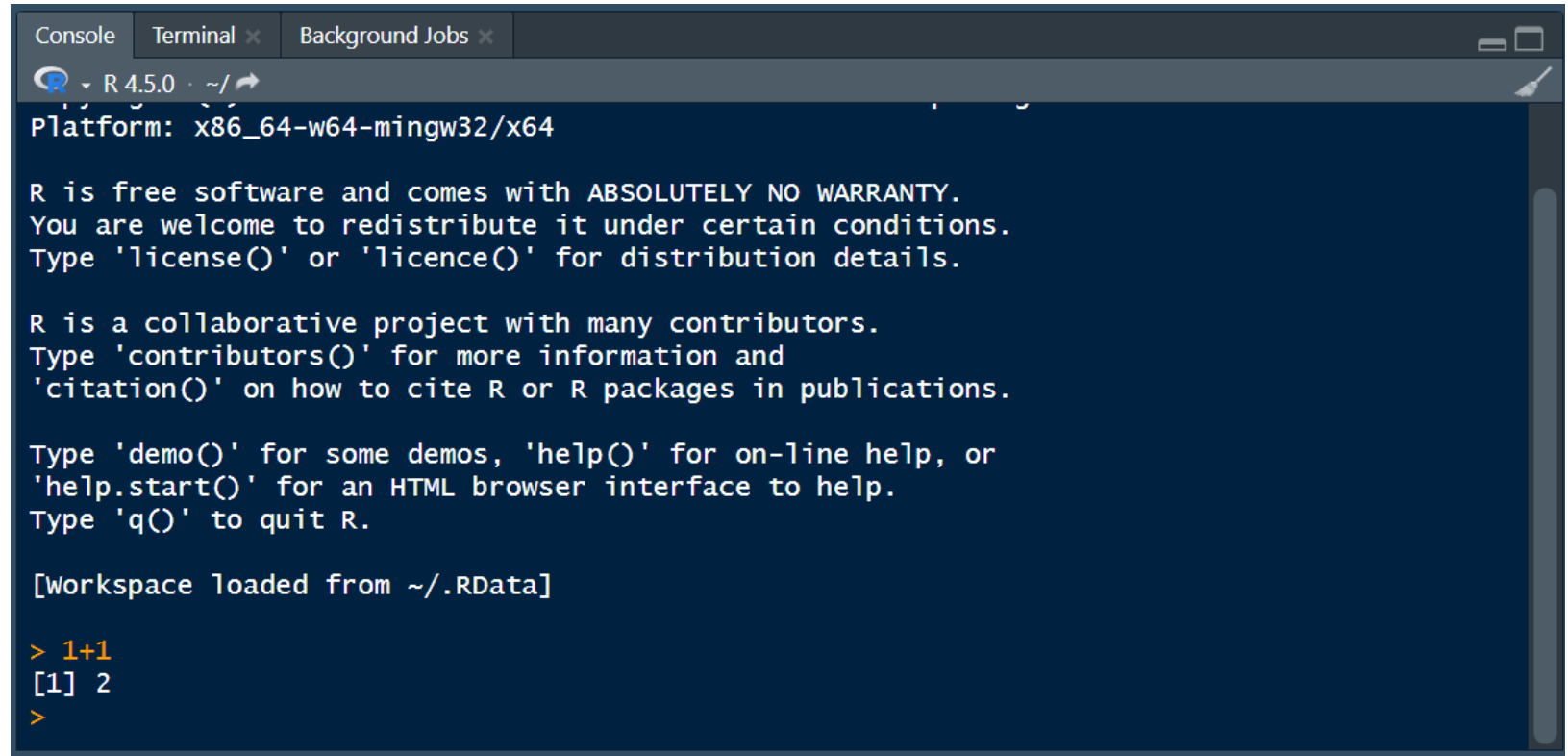
> |
```

FAMILIARICÉMONOS CON R

En la CONSOLA, escribe

1+1

Luego pulsa ENTER (Win)/
RETURN (Mac)



```
Console Terminal x Background Jobs x
R 4.5.0 ~/
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

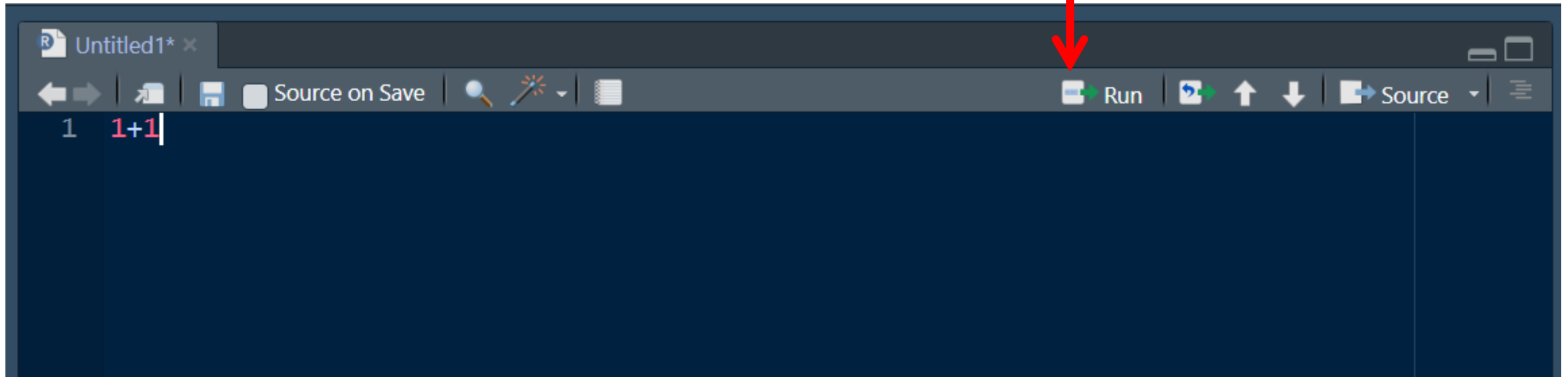
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

[Workspace loaded from ~/.RData]

> 1+1
[1] 2
>
```

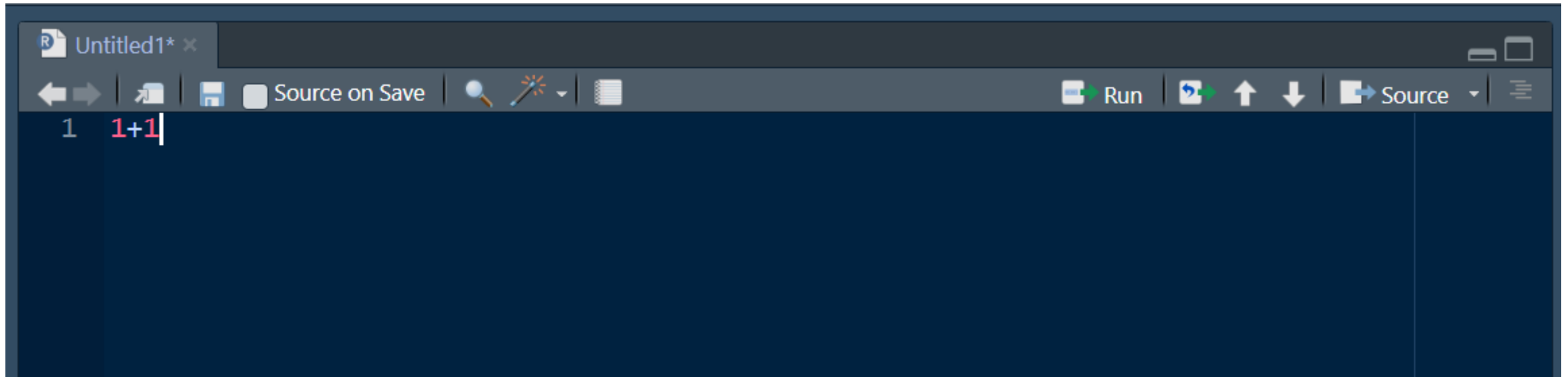

FAMILIARICÉMONOS CON R

Ahora escribid lo mismo en el SCRIPT y presionad **Run**



FAMILIARICÉMONOS CON R

La CONSOLA ejecutará lo que le habéis pedido que ejecute y podéis llevar registro de ello en vuestro SCRIPT!!!



**CREAR UN
PROYECTO**

CREAR UN PROYECTO

PASO 1:

Cread una nueva carpeta en vuestro PC. No importa donde, solo que sepáis dónde la teneis ubicada.

Vuestra vida será mucho más sencilla si evitais
MAYÚSCULAS y e s p a c i o s en blanco.



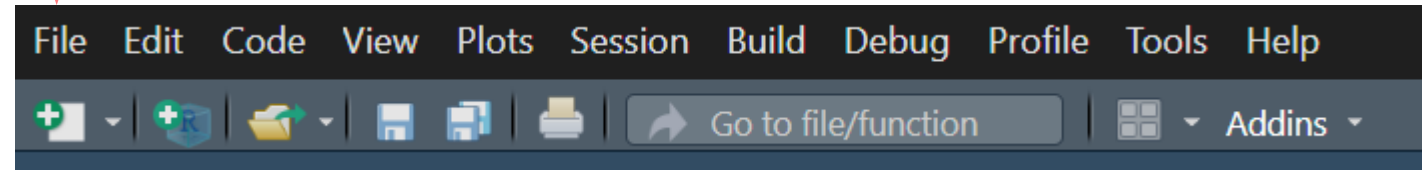
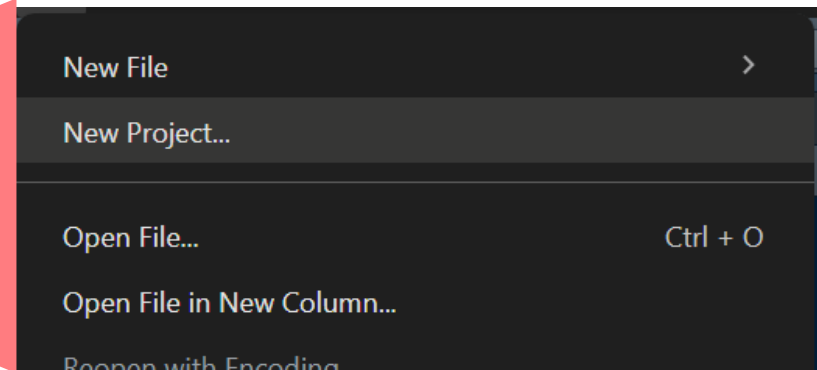
datalab_spcr

CREAR UN PROYECTO

PASO 2:

En RStudio, cread un **New Project** (bien pinchando en el icono de Nuevo Proyecto o bien en **File > New project**)

File > New
Project

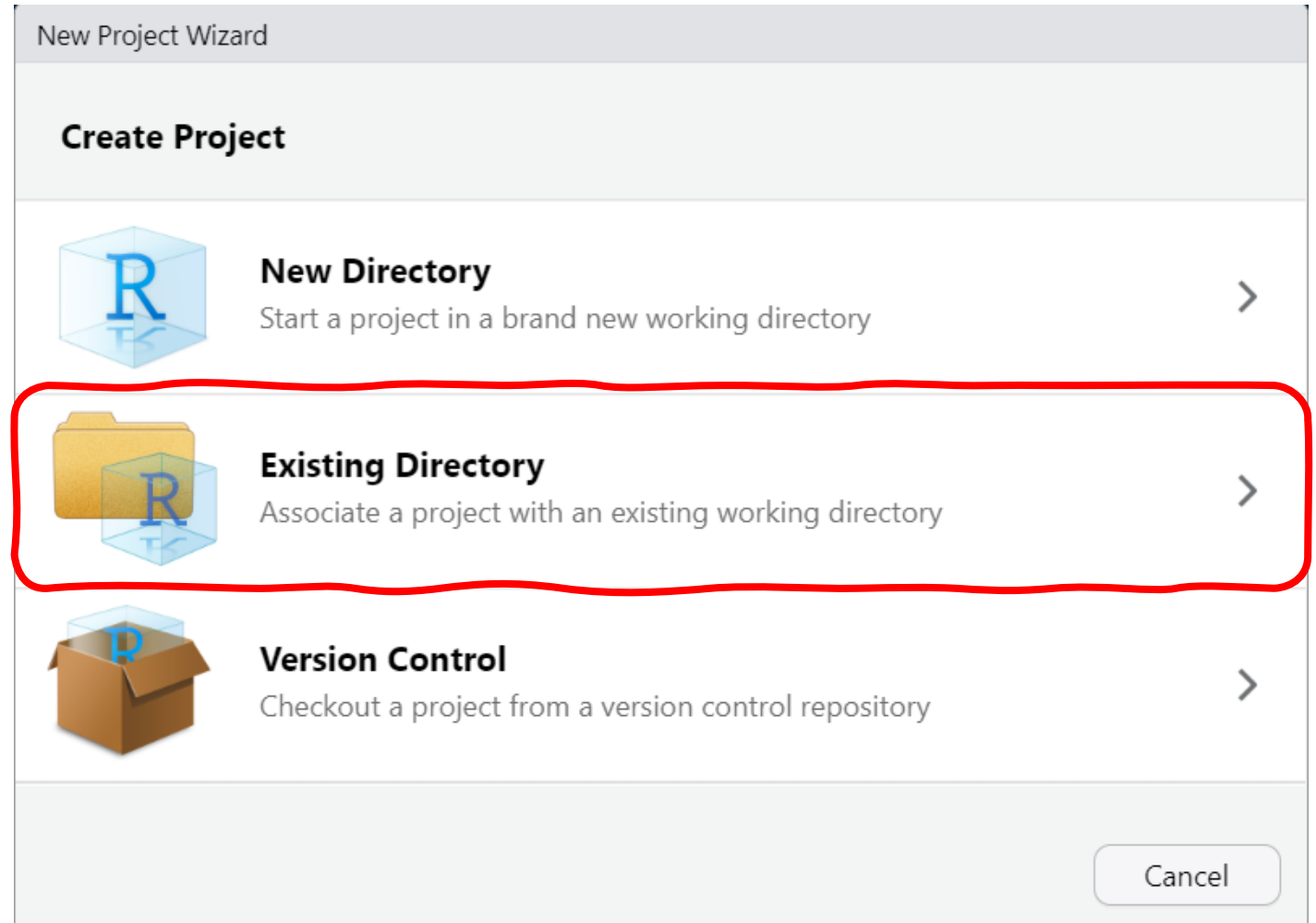


NUEVO
PROYECTO

CREAR UN PROYECTO

PASO 3:

Pinchad en **Existing Directory** (recorded que creamos una carpeta en el PASO 1, ahí es donde alojaremos nuestro Proyecto)



CREAR UN PROYECTO

STEP 3:

Seleccionad la carpeta que creasteis en el Paso 1 y luego pinchad en **Create Project!**

New Project Wizard

[Back](#) **Create Project from Existing Directory**



Project working directory:

C:/Users/pablo/Desktop/PhD/Docencia/SPCR/Seminar/ [Browse...](#)

Buscad la carpeta que creasteis en el paso 1 y seleccionadla

☐ Open in new session

Luego, cread el proyecto!

[Create Project](#) [Cancel](#)

CREAR UN PROYECTO



datalab_spcr

CREAR UN PROYECTO

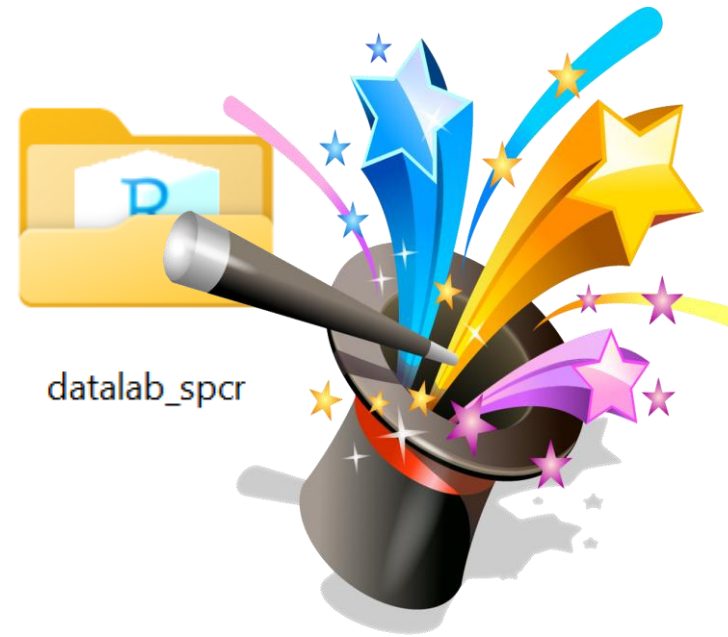


datalab_spcr

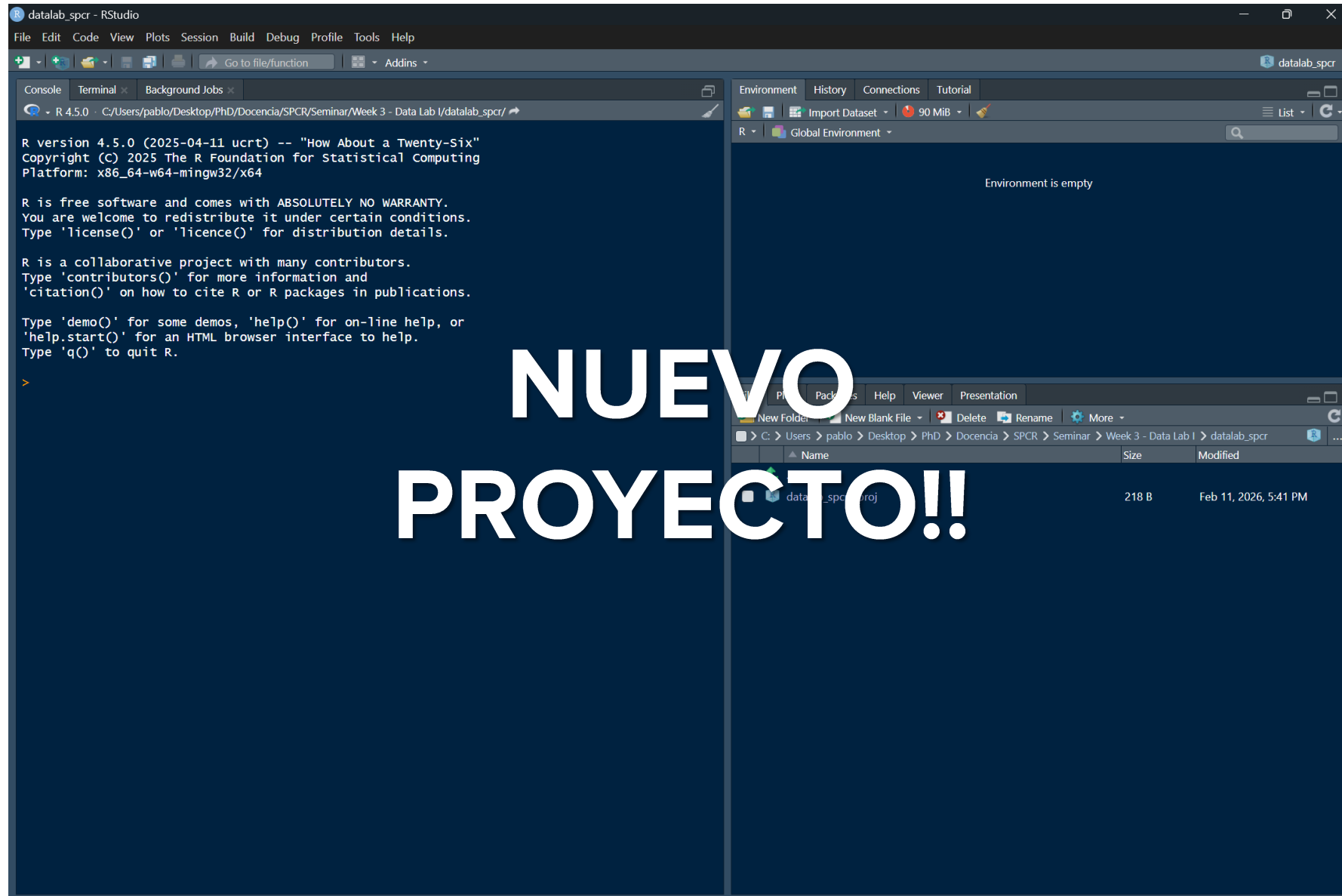
CREAR UN PROYECTO

Fijaos en cómo hay un nuevo archivo en la carpeta. Es un archivo .Rproject

La próxima vez que queráis abrir el “escritorio” en el que trabajaremos hoy, solo tenéis que abrir ese archive.

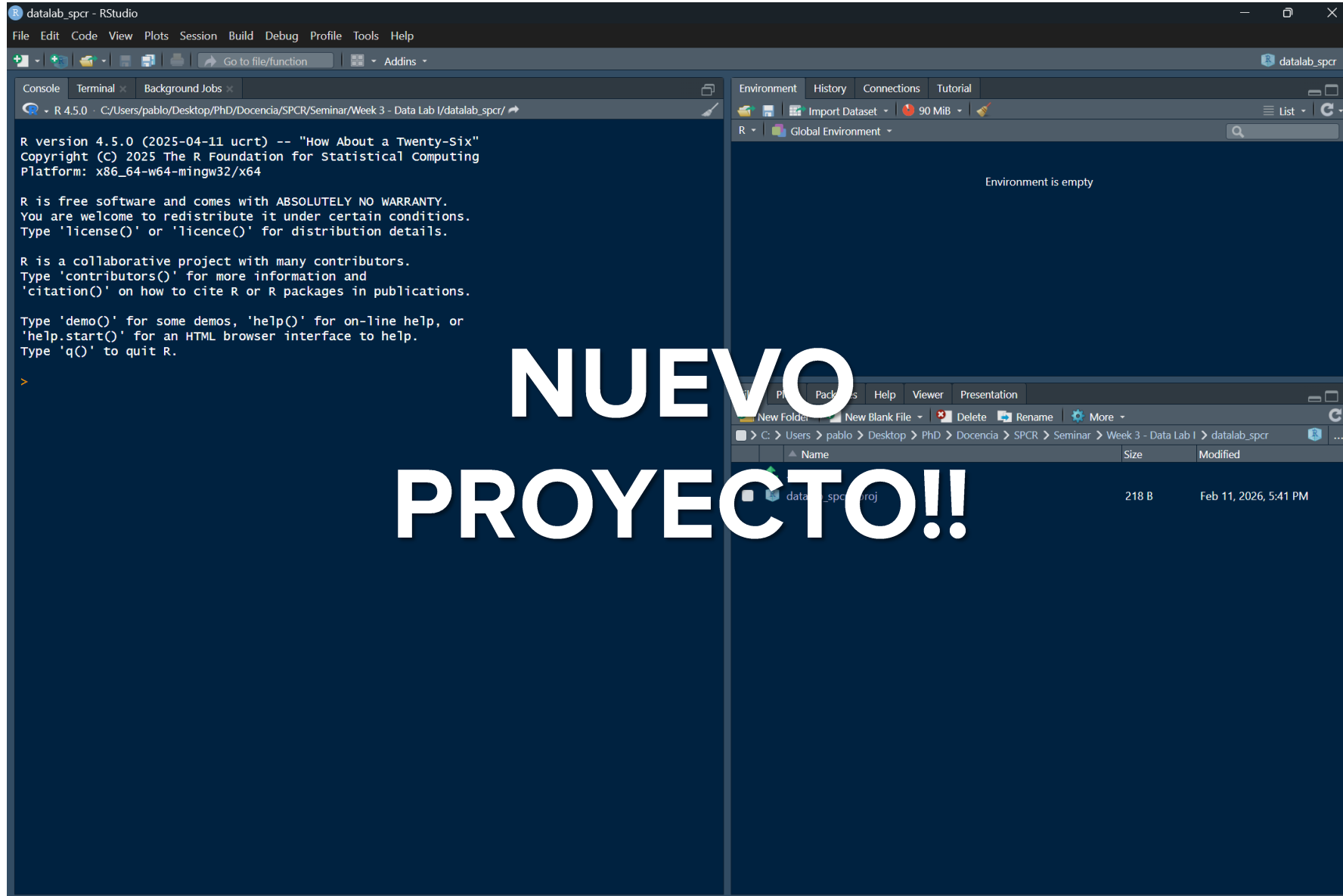


CREAR UN PROYECTO



CREAR UN PROYECTO

No entréis en pánico si no veis el panel de **SCRIPT**. Tenéis que **ABRIR** un nuevo **SCRIPT** para que ese panel aparezca en la interfaz



NUEVO PROYECTO!!

Los colores de mi interfaz son distintos a los vuestros. Podéis customizarlos en: **Tools > Global Options > Appearance**

**CREAR UN DOCUMENTO DE
QUARTO EN NUESTRO PROYECTO**

POR QUÉ UN DOCUMENTO DE QUARTO Y NO UN SCRIPT



CÓDIGO



**LENGUAJE
NATURAL**



**OUTPUT
(GRÁFICOS,
TABLAS...)**

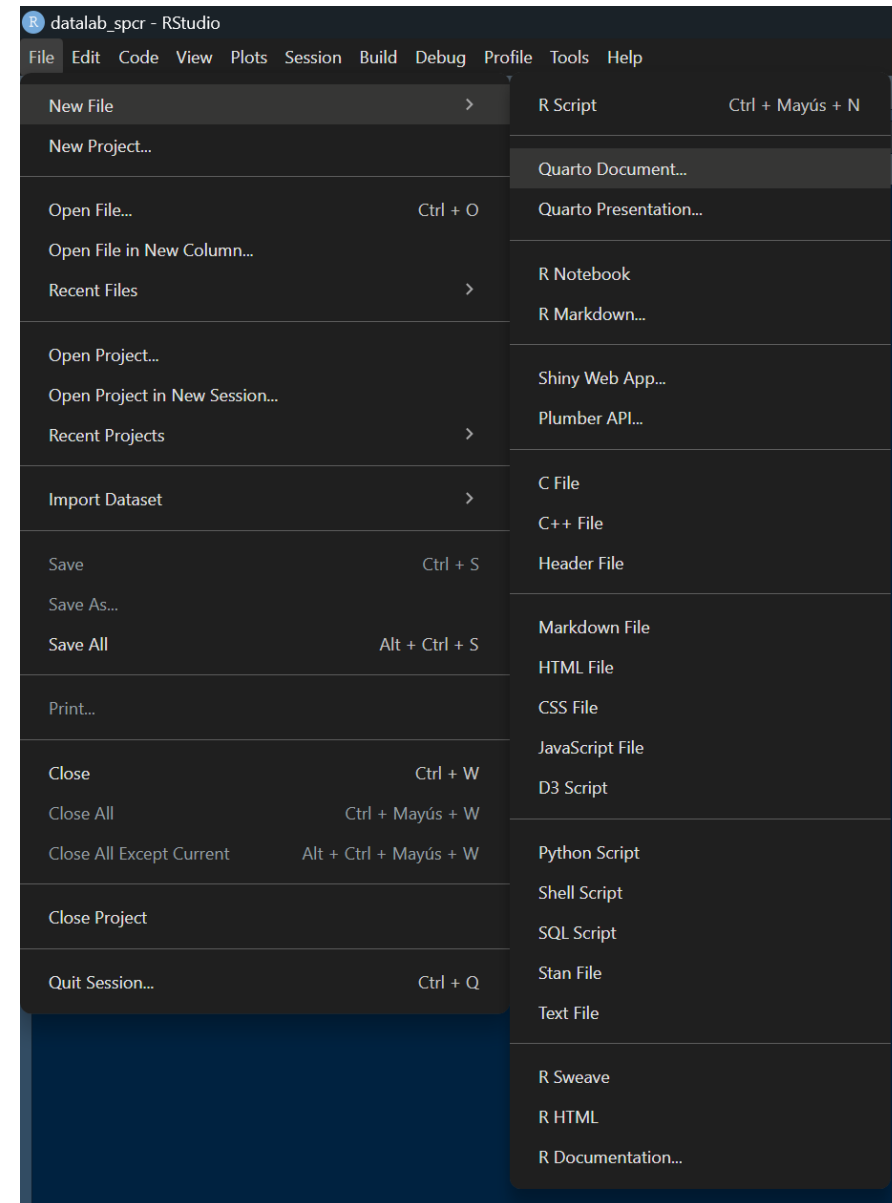


CREAR UN DOCUMENTO DE QUARTO

PASO 1:

Para crear un Quarto Document:

File > New File > Quarto Document



CREAR UN DOCUMENTO DE QUARTO

PASO 2:

Configurad el documento y
pinchad en **Create**

¡Eso es todo!

New Quarto Document

 Document

 Presentation

 Interactive

Title:

Author:

☒ HTML
Recommended format for authoring (you can switch to PDF or Word output anytime)

☐ PDF
PDF output requires a LaTeX installation (e.g. <https://yihui.org/tinytex/>)

☐ Word
Previewing Word documents requires an installation of MS Word (or Libre/Open Office on Linux)

Engine:

Editor: ☒ Use visual markdown editor [?](#)

[? Learn more about Quarto](#)

Create Empty Document Create Cancel

CREAR UN DOCUMENTO DE QUARTO

Estamos trabajando con un documento normal, pero también podéis generar presentaciones o documentos interactivos!

STEP 2:

Set up the document and click on **Create**

That's it!

Podéis elegir el output del Quarto doc una vez compilado

The screenshot shows the 'New Quarto Document' dialog box. On the left, there is a list of document types: 'Document' (selected), 'Presentation', and 'Interactive'. On the right, there are fields for 'Title' (set to 'Data Lab I') and 'Author' (set to 'Pablo Pardavila'). Below these, there are three radio buttons for output format: 'HTML' (selected), 'PDF', and 'Word'. Each format has a brief description. At the bottom, there is a dropdown for 'Engine' (set to 'Knitr') and a checkbox for 'Editor' (checked, 'Use visual markdown editor'). A link '? Learn more about Quarto' is also present. At the very bottom, there are three buttons: 'Create Empty Document', 'Create', and 'Cancel'. Red arrows and text provide instructions: 'Ponedle título' points to the Title field; 'Escribid vuestro nombre' points to the Author field; 'Podéis elegir el output del Quarto doc una vez compilado' points to the output format radio buttons.

New Quarto Document

Title: Data Lab I

Author: Pablo Pardavila

☒ HTML
Recommended format for authoring (you can switch to PDF or Word output anytime)

☐ PDF
PDF output requires a LaTeX installation (e.g. <https://yihui.org/tinytex/>)

☐ Word
Previewing Word documents requires an installation of MS Word (or Libre/Open Office on Linux)

Engine: Knitr

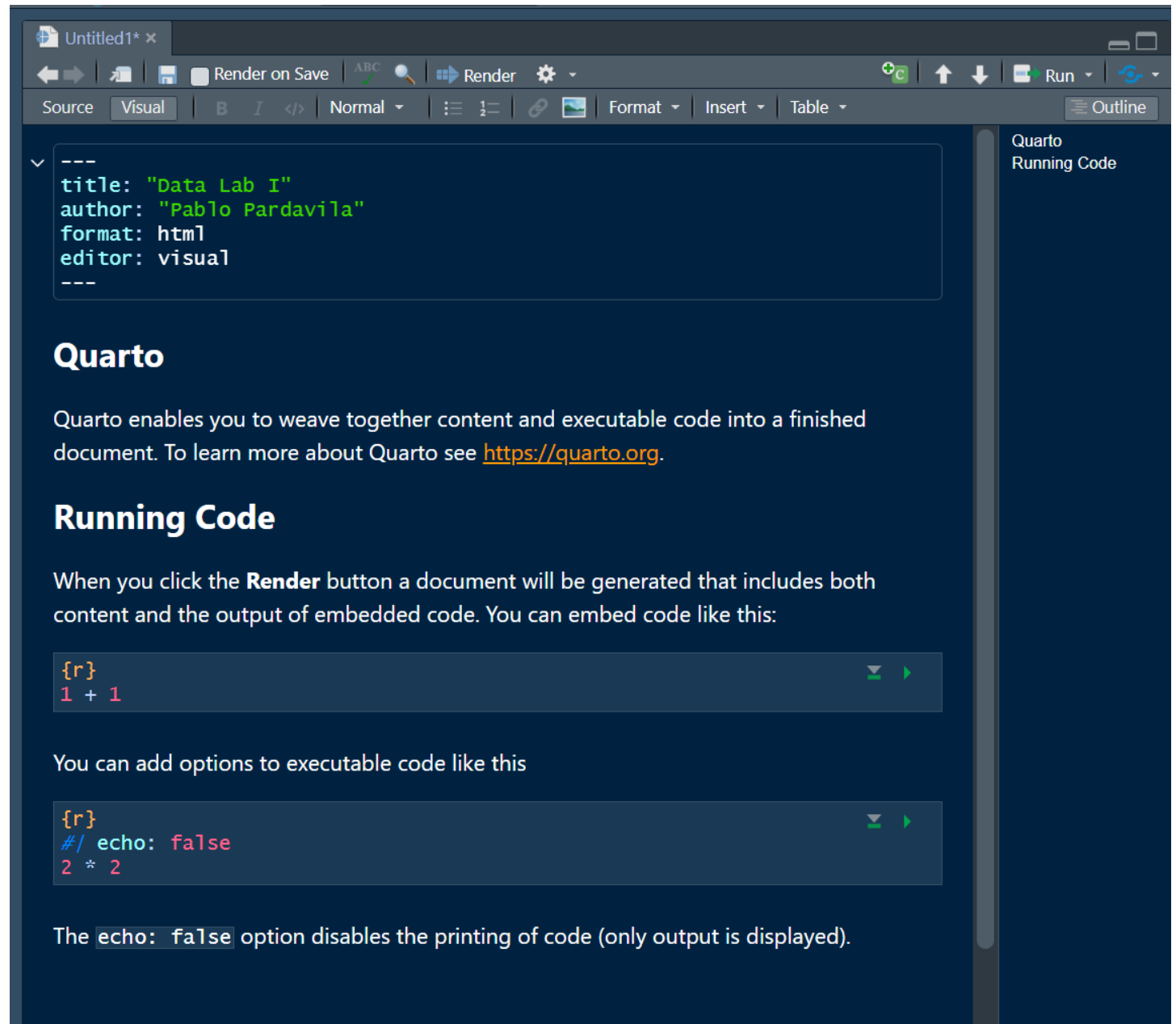
Editor: ☒ Use visual markdown editor ?

? [Learn more about Quarto](#)

Create Empty Document Create Cancel

CREAR UN DOCUMENTO DE QUARTO

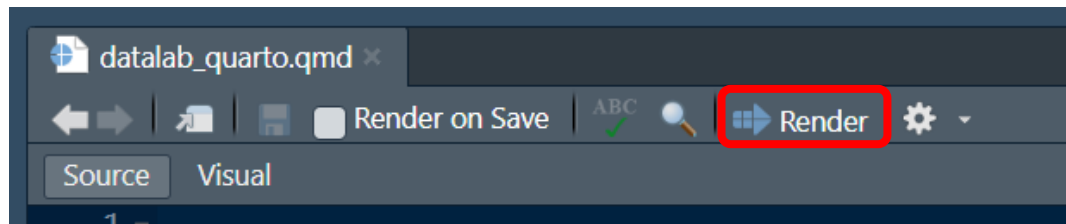
Vuestro panel de **SCRIPT**
se verá así



CREAR UN DOCUMENTO DE QUARTO

Si compilais vuestro Quarto document, obtendréis como output un archivo HTML (tendréis que guardarlo en vuestro PC)

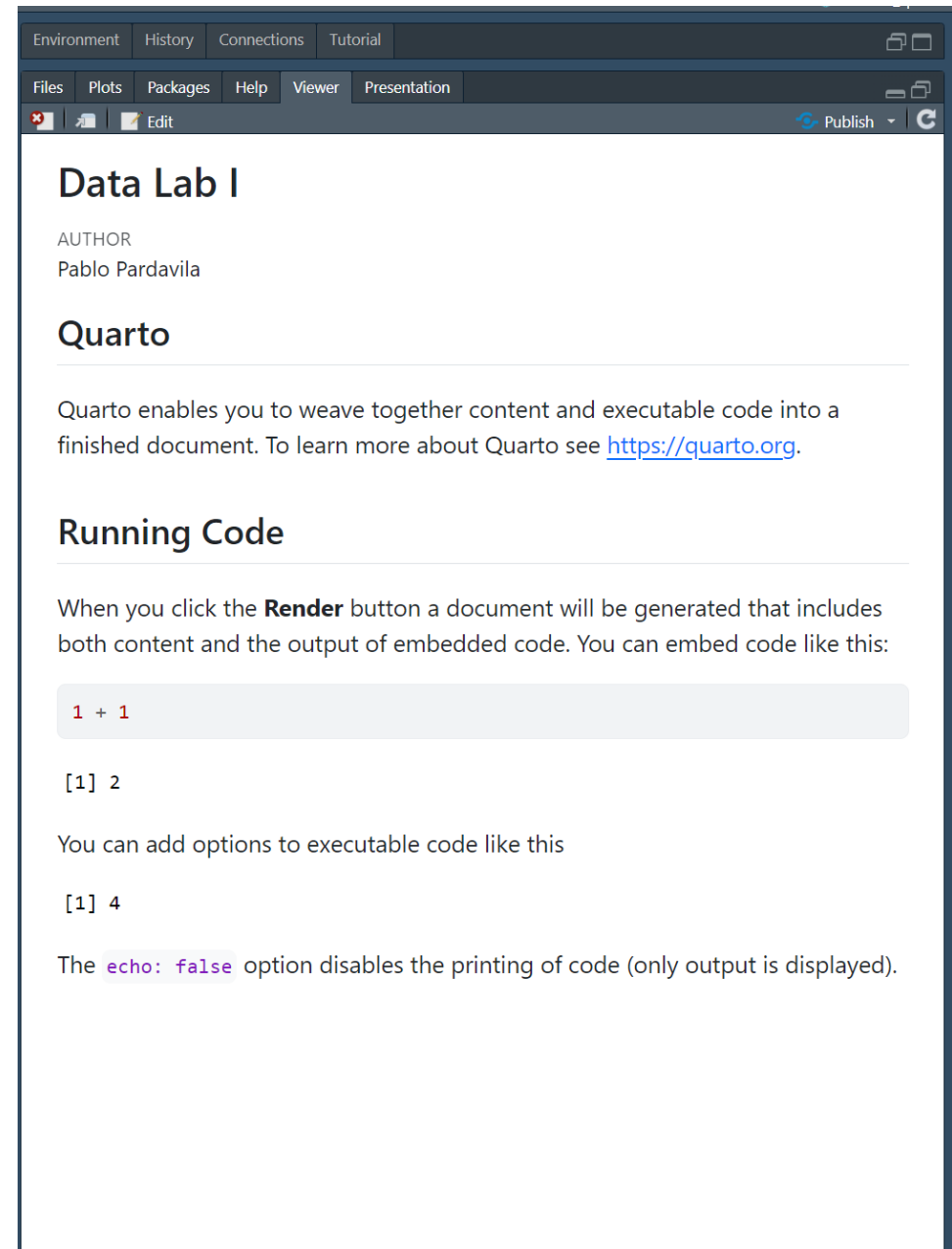
Para compilar:



o

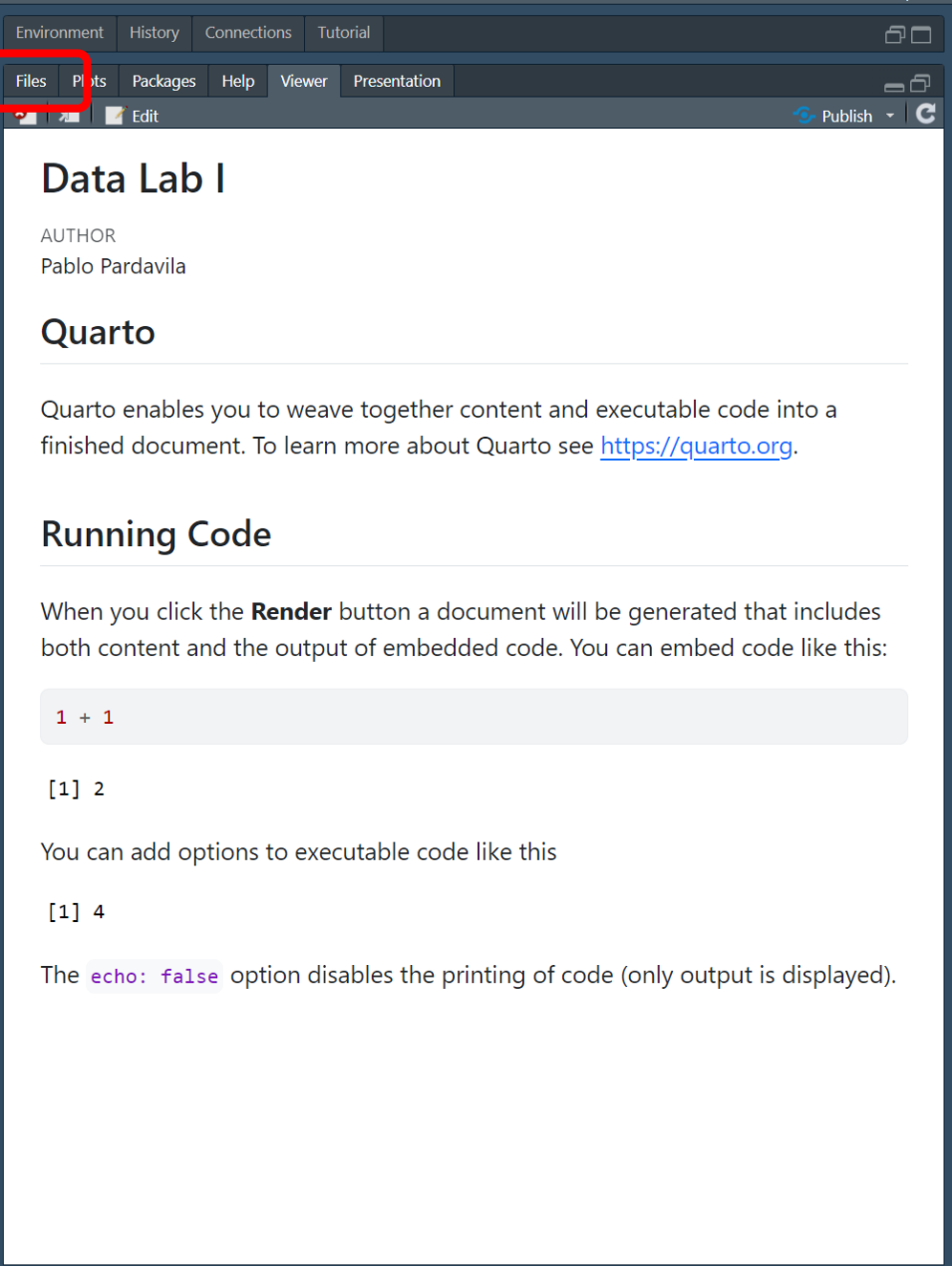
Windows: **Ctrl + Shift + K**

Mac: **Cmd + Shift + K**



CREAR UN DOCUMENTO DE QUARTO

Pinchad en Files en el OUTPUT panel



The screenshot shows the Quarto RStudio interface. The top toolbar includes tabs for Environment, History, Connections, Tutorial, Files, Plots, Packages, Help, Viewer, and Presentation. The 'Files' tab is selected and highlighted with a red box and an arrow pointing to it from the text 'Pinchad en Files en el OUTPUT panel'. The main content area displays the 'Data Lab I' document, which includes the author 'Pablo Pardavila', a section titled 'Quarto', and a section titled 'Running Code'. The 'Running Code' section contains a code block with the expression `1 + 1` and its output `[1] 2`. Below this, there is another code block with the expression `1 + 1` and its output `[1] 4`. The text 'You can add options to executable code like this' is followed by a code block with the expression `1 + 1` and its output `[1] 4`. The text 'The `echo: false` option disables the printing of code (only output is displayed)' is also present.

Environment History Connections Tutorial

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

Edit Publish

Data Lab I

AUTHOR
Pablo Pardavila

Quarto

Quarto enables you to weave together content and executable code into a finished document. To learn more about Quarto see <https://quarto.org>.

Running Code

When you click the **Render** button a document will be generated that includes both content and the output of embedded code. You can embed code like this:

```
1 + 1
```

```
[1] 2
```

You can add options to executable code like this

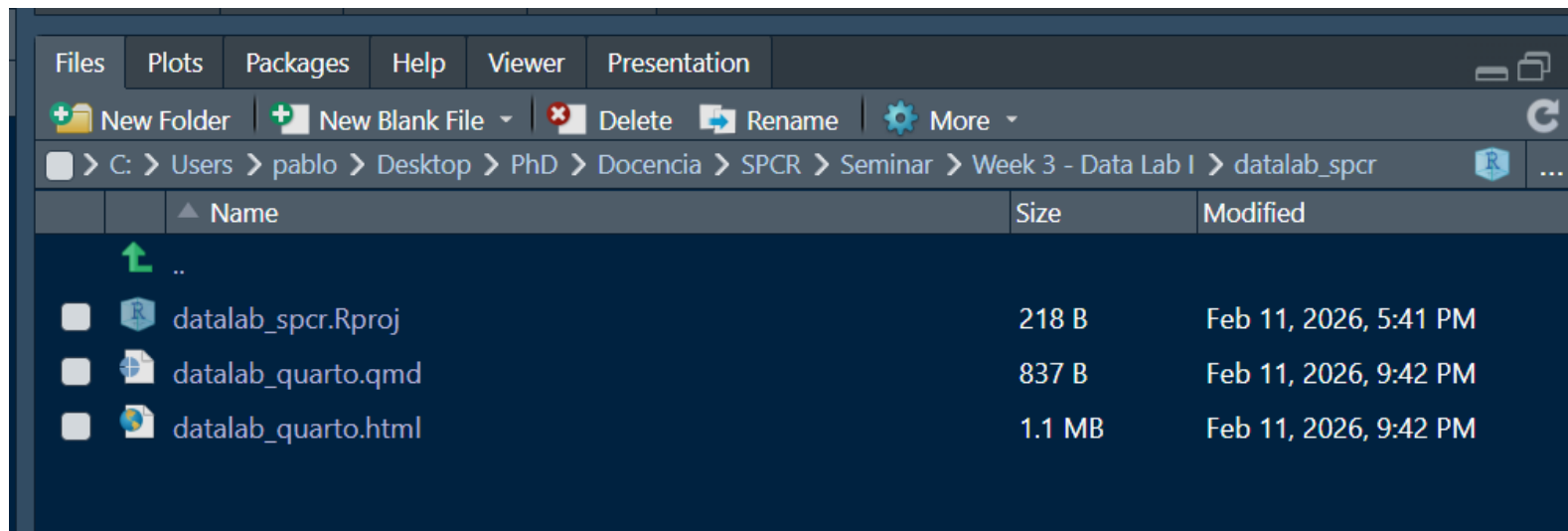
```
1 + 1
```

```
[1] 4
```

The `echo: false` option disables the printing of code (only output is displayed).

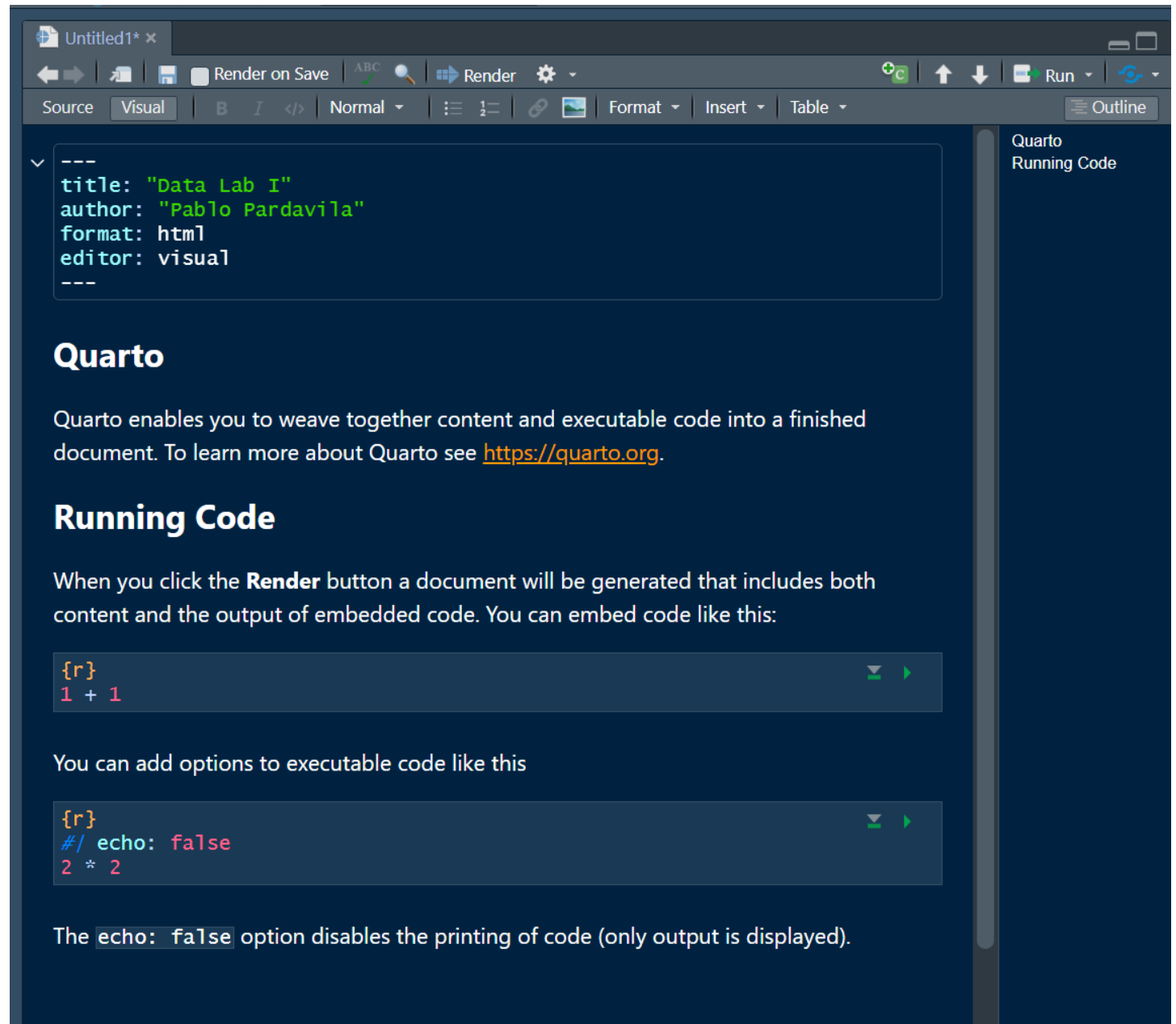
CREAR UN DOCUMENTO DE QUARTO

**Fijaos en cómo ahora tenemos 2 documentos más:
el Quarto document (.qmd)
y el archivo HTML compilado (.html)**



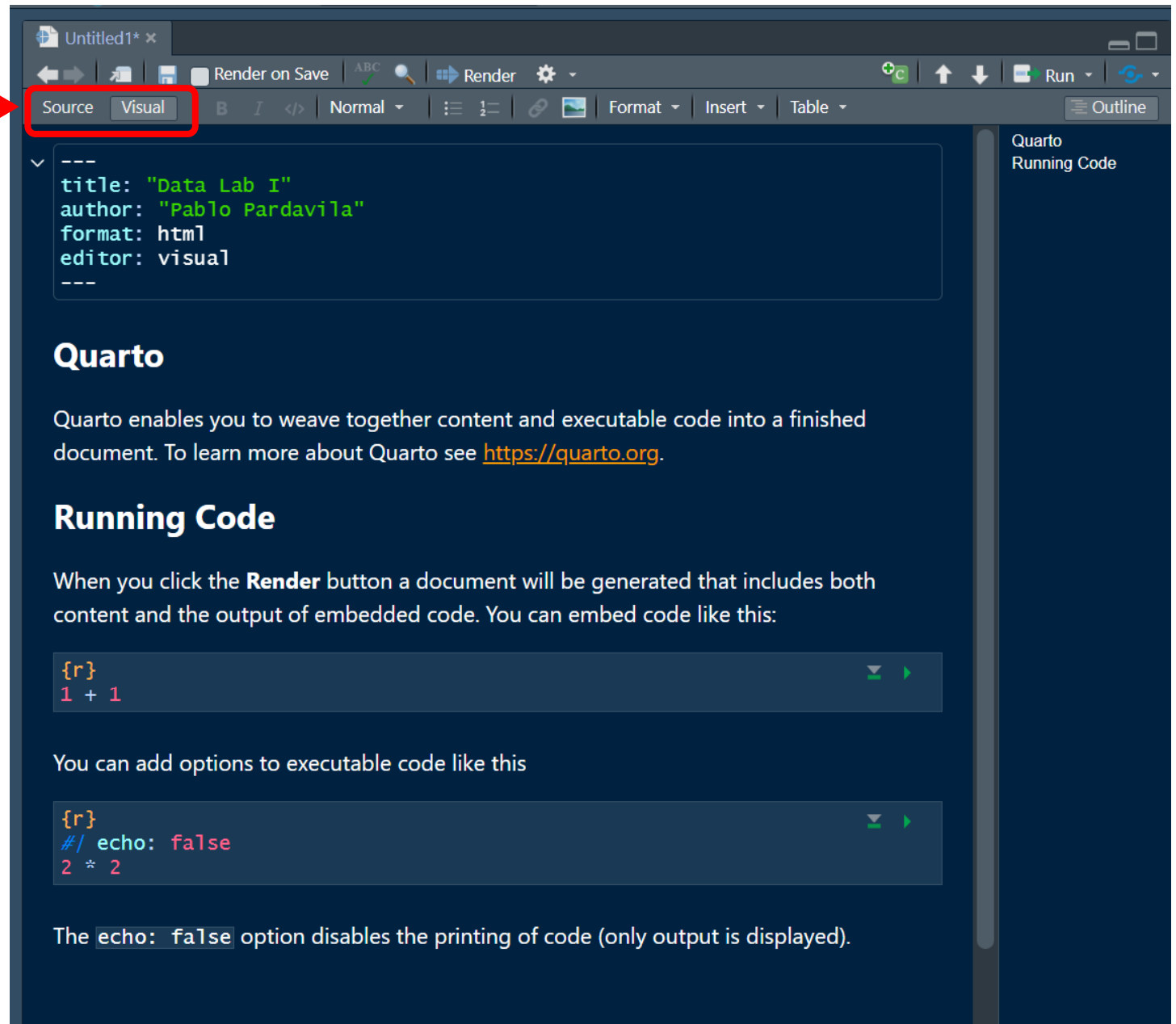
CREAR UN DOCUMENTO DE QUARTO

Vuestro panel de **SCRIPT**
se verá así



CREAR UN DOCUMENTO DE QUARTO

Aquí podéis alternar entre los editors *Source* y *Visual*. El editor *Visual* es más friendly y el *Source* os permite hacer todo con el teclado.



Vuestro panel de **SCRIPT**
se verá así

CREAR UN DOCUMENTO DE QUARTO

¿Veis? Cambié el editor a Source. Ahora los encabezados están precedidos por ##, las letras en negrita están entre

**** ****

y los code chunks (bloques de código) entre

`{r}`

Vuestro panel de SCRIPT
se verá así

Esto son CODE CHUNKS.
El resto es texto normal.

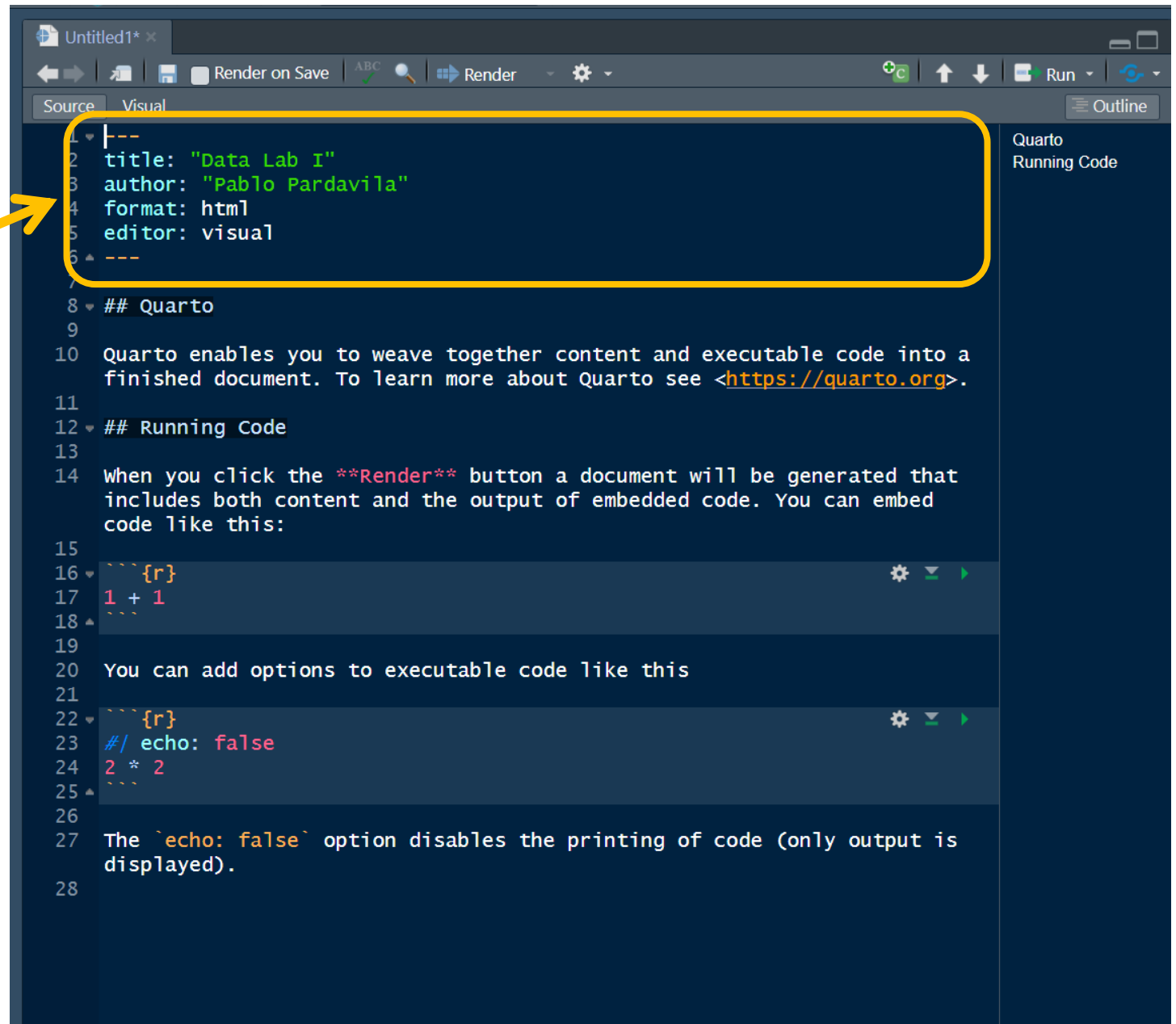
```
1 |--
2 title: "Data Lab I"
3 author: "Pablo Pardavila"
4 format: html
5 editor: visual
6 ---
7
8 ## Quarto
9
10 Quarto enables you to weave together content and executable code into a
11 finished document. To learn more about Quarto see <https://quarto.org>.
12
13 ## Running Code
14
15 When you click the Render button a document will be generated that
16 includes both content and the output of embedded code. You can embed
17 code like this:
18
19 {r}
20 1 + 1
21
22 You can add options to executable code like this
23
24 {r}
25 #!/ echo: false
26 2 * 2
27
28 The echo: false option disables the printing of code (only output is
29 displayed).
```

CREAR UN DOCUMENTO DE QUARTO

Fijaos en esta parte superior

Esto se conoce como **encabezado
YAML**

Nos permite personalizar todavía
más nuestro documento. Aquí es
donde mucha de la magia estética
ocurre!



The screenshot shows the Quarto editor interface. The top toolbar includes buttons for 'Render on Save', 'Render', and 'Run'. The 'Source' tab is active, displaying a document with a YAML header and code blocks. A yellow box highlights the YAML header, and a yellow arrow points to it from the text 'Fijaos en esta parte superior'. The document content includes a title, author, format, and editor settings, followed by a Quarto section and a 'Running Code' section with two code blocks. The first code block contains the expression `1 + 1`, and the second code block contains `2 * 2` with the option `echo: false`.

```
1 |--
2 |title: "Data Lab I"
3 |author: "Pablo Pardavila"
4 |format: html
5 |editor: visual
6 |---
7
8 |## Quarto
9
10 |Quarto enables you to weave together content and executable code into a
11 |finished document. To learn more about Quarto see <https://quarto.org>.
12 |## Running Code
13
14 |When you click the Render button a document will be generated that
15 |includes both content and the output of embedded code. You can embed
16 |code like this:
17 |
18 |{r}
19 |1 + 1
20 |
21 |You can add options to executable code like this
22 |
23 |{r}
24 |#!/ echo: false
25 |2 * 2
26 |
27 |The echo: false option disables the printing of code (only output is
28 |displayed).
```

CREAR UN DOCUMENTO DE CUARTO

Este es un YAML ligeramente más pro

Esto, por ejemplo, convierte el HTML en un archivo independiente, por lo que os permite enviarlo a otras personas por mail y que puedan abrirlo incluso si el archive no está alojado en sus PCs

```
1 ▾ ---
2 title: "Data Lab I- SPCR Fall 2026"
3 author: "Pablo Pardavila"
4 editor: visual
5 format:
6   html:
7     → embed-resources: true
8       self-contained-math: true
9       toc: true
10      toc-location: left
11      toc-depth: 5
12      toc-expand: 5
13 editor_options:
14   chunk_output_type: console
15 ▲ ---
16
```


CODE CHUNKS **(BLOQUES DE CÓDIGO)**

CODE CHUNKS

Para ejecutar **CÓDIGO** en nuestro documento de Quarto, primero necesitamos crear un **CODE**
CHUNK

Es como una caja en la cual metemos nuestro código



```
## {r}  
  
```

CODE CHUNKS

Para ejecutar CÓDIGO en nuestro documento de Quarto, primero necesitamos crear un **CODE CHUNK**

Es como una caja en la cual metemos nuestro código



Para crear un code chunk:

Podéis escribir

```
{r}
```

```
```
```

o

Desde el editor VISUAL:

**Insert > Executable Cell > R**

o usando el atajo de teclado:

**Windows: Ctrl + Alt + I**

**Mac: Cmd + Option + I**

# CODE CHUNKS

Para ejecutar CÓDIGO en nuestro documento de Quarto, primero necesitamos crear un **CODE CHUNK**

Es como una caja en la cual metemos nuestro código

Ejecuta todos los chunks por encima de este



Ejecuta ESTE code chunk

Otras opciones (nombre, output, etc.)

OJO: no uséis el mismo nombre para dos chunks distintos!

Para crear un code chunk:

Podéis escribir

```
```{r}
```

```
```
```

o

Desde el editor VISUAL:

**Insert > Executable Cell > R**

o usando el atajo de teclado:

**Windows: Ctrl + Alt + I**

**Mac: Cmd + Option + I**

**Antes de continuar,  
viajemos a otro universo...**

# el tidyverse



**Para entender qué significa,  
primero tenemos que aprender sobre...**



# **PAQUETES Y BIBLIOTECAS**

# PAQUETES

En R, como en vuestros smartphones, también tenemos **APPs**

¿Para qué sirven las APPs? ¡Para hacernos la vida más fácil!

Tienen **distintas funcionalidades**. Sin ellas, usar el móvil sería mucho más complicado.

En R, en vez de APPs, tenemos **PAQUETES**  
y cada uno sirve para un objetivo distinto

# PAQUETES

En R, como en vuestros smartphones, también tenemos **APPs**

¿Para qué sirven las APPs? ¡Para hacernos la vida más fácil!

Tienen **distintas funcionalidades**. Sin ellas, usar el móvil sería mucho más complicado.

En R, en vez de **APPs**, tenemos **PAQUETES**  
y cada uno sirve para un objetivo distinto



Importar Datos



Limpiar Data



Data Wrangling



Programar



Visualización de  
datos

# PAQUETES

Los paquetes funcionan como libros.

Primero tienes que comprar el libro. Los libros los almacenas en tu casa, pero cuando quieres tenerlo en tu escritorio para usarlo, tienes que añadirlo a tu biblioteca.

Con los paquetes es lo mismo:

- 1) **Primero necesitáis “comprarlo”**  
(install the package)
- 2) **y luego tenéis que añadirlo a**  
**vuestra biblioteca**



# PAQUETES

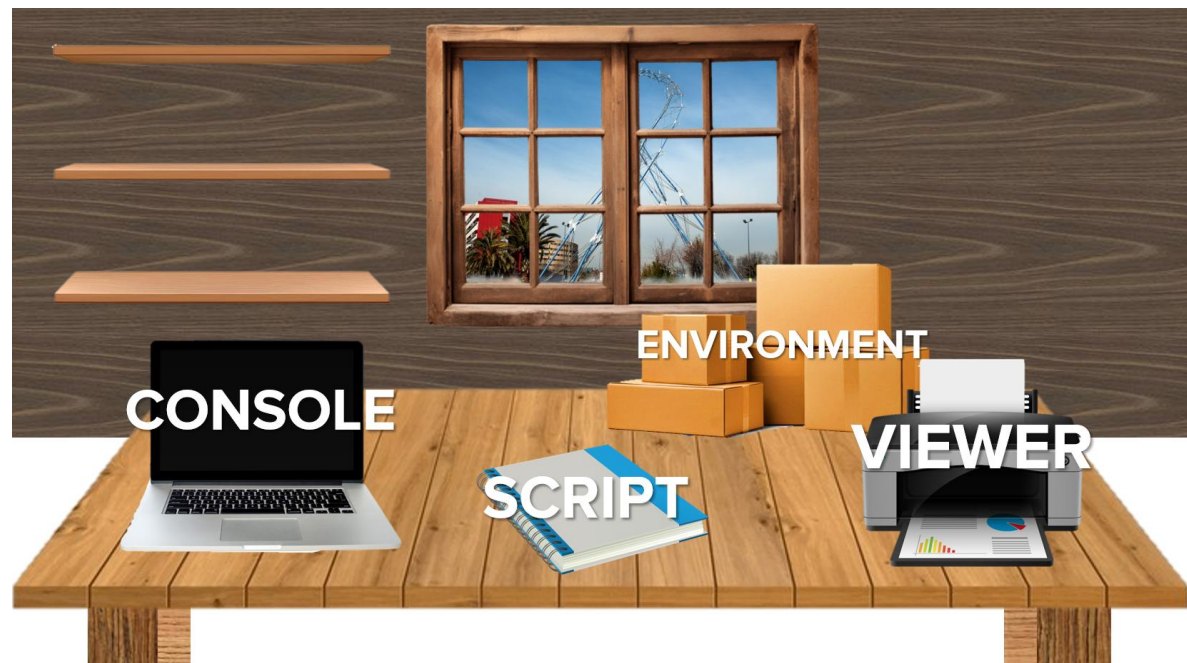


Para instalar un **paquete** (algo que solo tenéis que hacer una vez, como comprar un libro),  
tenéis que escribir en la **CONSOLA**:

```
install.packages("nameofthepackage")
```

luego, para cargarlo en vuestra biblioteca,  
escribís en vuestro **SCRIPT/Quarto document**:

```
library(nameofthepackage)
```





# PAQUETES

Hay muuuuchos paquetes. E instalarlos y cargarlos todos puede ser un poco tedioso.

Por user, una gran persona ha seleccionado los **paquetes más importantes** y poniéndolos en un “mega-paquete”.

Así que, en vez de “comprar libros por separado” estamos comprando un paquete de libros. Esta es la vibe:



# PAQUETES



Ese mega-paquete (uno de muchos) es el

# tidyverse





# PAQUETES



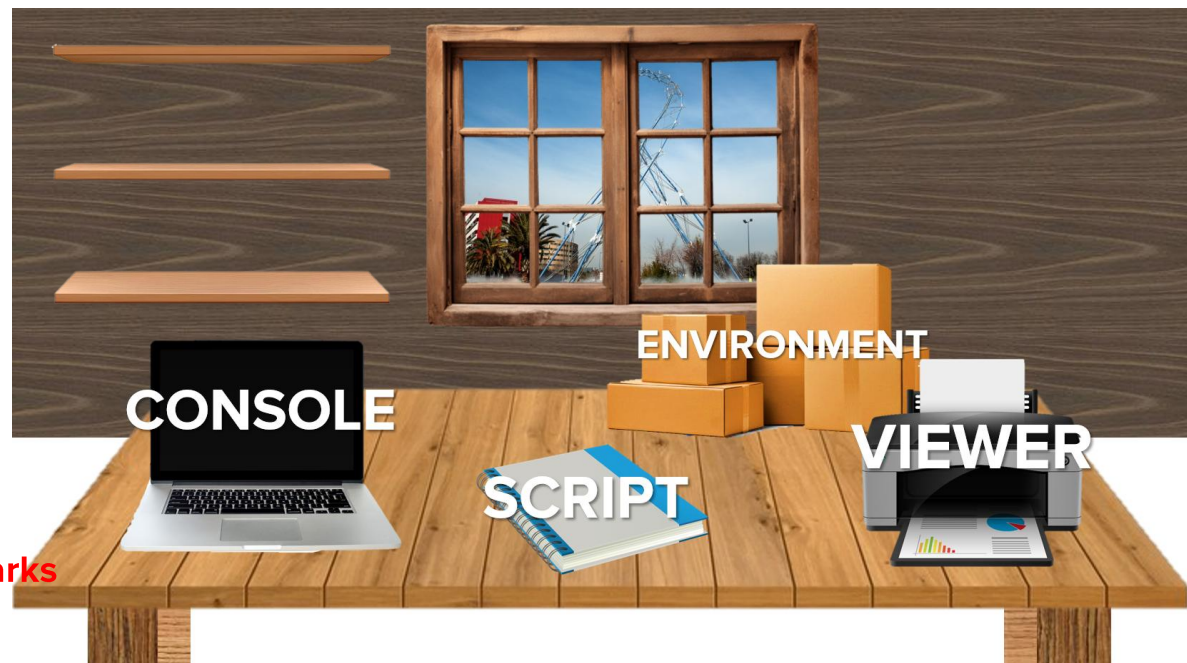
Para instalar un **paquete** (algo que solo tenéis que hacer una vez, como comprar un libro), tenéis que escribir en la **CONSOLA**:

```
install.packages("nameofthepackage")
```

luego, para cargarlo en vuestra biblioteca, escribís en vuestro **SCRIPT/Quarto document**:

```
library(nameofthepackage)
```

notice the quotation marks



# PAQUETES



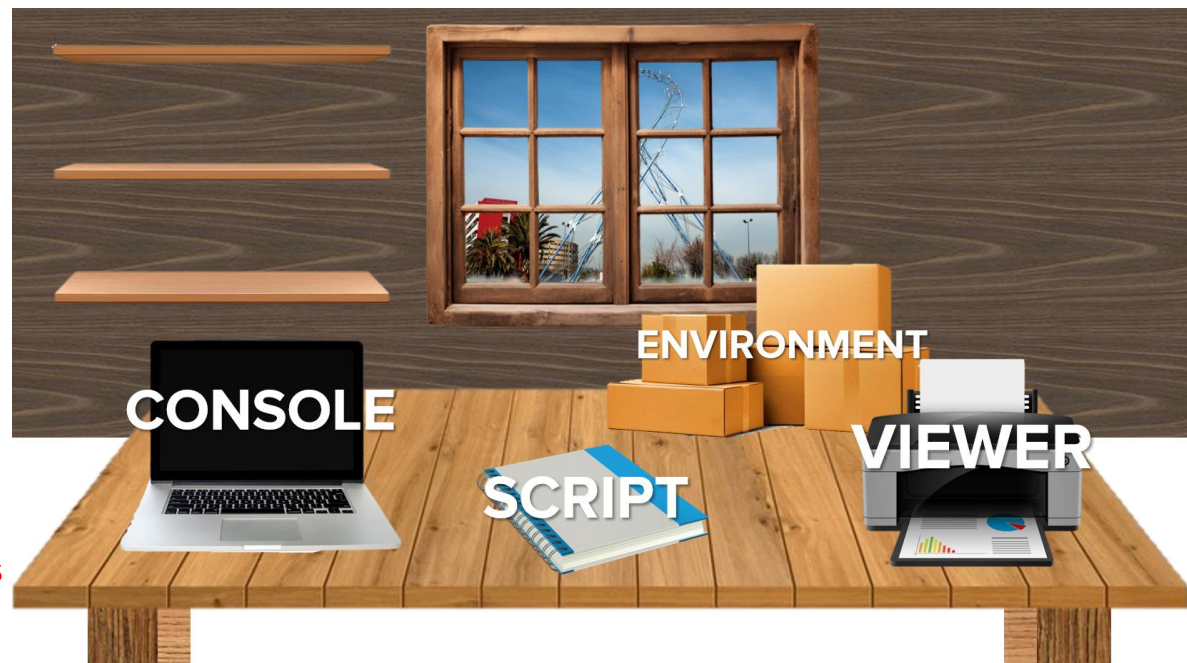
Para instalar un **paquete** (algo que solo tenéis que hacer una vez, como comprar un libro), tenéis que escribir en la **CONSOLA**:

```
install.packages("nameofthepackage")
```

luego, para cargarlo en vuestra biblioteca, escribís en vuestro **SCRIPT/Quarto document**:

```
library(nameofthepackage)
```

fijaos en las comillas



# PAQUETES



Para instalar un **paquete** (algo que solo tenéis que hacer una vez, como comprar un libro), tenéis que escribir en la **CONSOLA**:

```
install.packages("nameofthepackage")
```

luego, para cargarlo en vuestra biblioteca, escribís en vuestro **SCRIPT/Quarto document**:

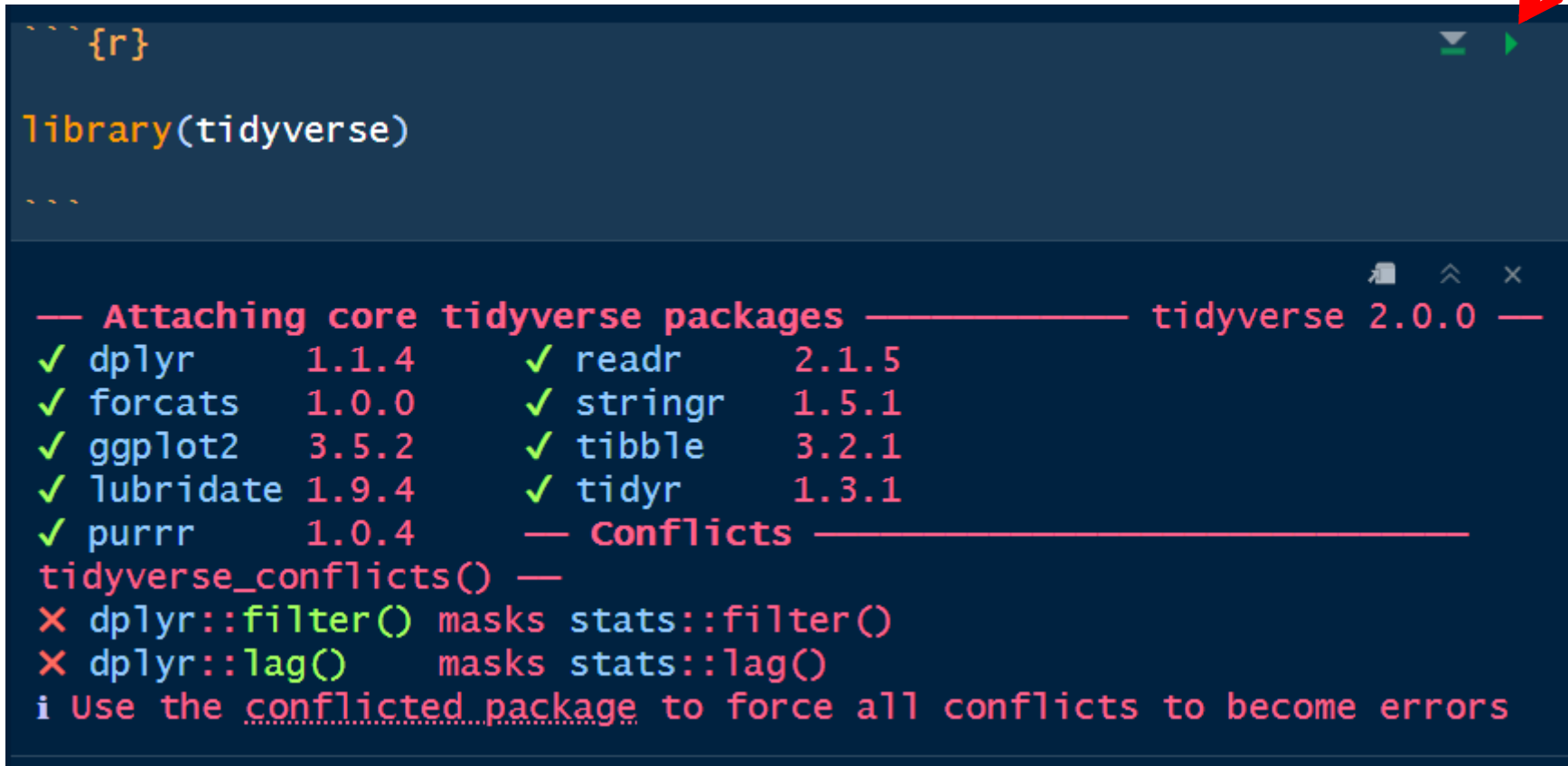
```
library(nameofthepackage)
```

fijaos en las comillas



# PAQUETES

Atajo para ejecutar el chunk  
Win: Ctrl+ Shift + Enter  
Mac: Cmd + Shift + Return



```
{r}

library(tidyverse)

— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —
✓ dplyr 1.1.4 ✓ readr 2.1.5
✓ forcats 1.0.0 ✓ stringr 1.5.1
✓ ggplot2 3.5.2 ✓ tibble 3.2.1
✓ lubridate 1.9.4 ✓ tidyr 1.3.1
✓ purrr 1.0.4
tidyverse_conflicts() —
✗ dplyr::filter() masks stats::filter()
✗ dplyr::lag() masks stats::lag()
i Use the conflicted package to force all conflicts to become errors
```

No os preocupéis si veis texto en rojo, esto no significa que vuestro PC vaya a explotar

# **IMPORTAR DATOS**





**KNOCK  
KNOCK**

**Antes de trabajar con datos,  
SIEMPRE hay que revisar el  
CODEBOOK**



# IMPORTAR DATOS

Para importar diferentes archivos, usamos diferentes funciones

.csv: `read_csv("file.csv")`

.xlsx / .xls: `read_excel("file.xlsx")`

.dta: `read_dta("file.dta")`

COMPROBAD LA  
EXTENSION



COMPROBAD LA  
LOCALIZACIÓN  
DEL ARCHIVO

Escritorio > PhD > Docencia > SPCR > Seminar > Week 3 - Data Lab I > datalab1 > data

Para mejorar vuestro flujo de trabajo, deberíais poner vuestros datos en la **carpeta del proyecto**. Si no, al importar el archive, tendréis que indicar la ruta de archivo. Podéis importarlo directamente desde la barra de menú.

# IMPORTAR DATOS

Si os resulta complicado, siempre podéis hacer **File > Import Dataset > Excel > Browse your document > Copiar el Código en la parte inferior derecha en vuestro code chunk**

Import Excel Data

File/URL:  
C:/Users/pablo/Desktop/PhD/Docencia/SPCR/Seminar/Week 3 - Data Lab I/datalab1/data/attacks2.xlsx

Browse...

Data Preview:

| id<br>(double) | country<br>(character) | year<br>(double) | month<br>(double) | type<br>(character) | gdp<br>(double) | population<br>(double) | mountains<br>(double) | democracy<br>(double) | nkill<br>(double) | temperature<br>(double) |
|----------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1              | Barbarics              | 2025             | 1                 | bomb                | 100             | 500                    | 1000                  | 1                     | 19                | 25                      |
| 2              | Lalaland               | 2025             | 1                 | knife               | 150             | 350                    | 700                   | 8                     | 1                 | 20                      |
| 3              | Cooland                | 2025             | 1                 | poison              | 200             | 300                    | 700                   | 7                     | 1                 | 15                      |
| 4              | Lalaland               | 2025             | 1                 | accident            | 150             | 350                    | 700                   | 8                     | 3                 | 20                      |
| 5              | Lalaland               | 2025             | 1                 | bomb                | 150             | 350                    | 700                   | 8                     | 9                 | 20                      |
| 6              | Lalaland               | 2025             | 1                 | knife               | 150             | 350                    | 700                   | 8                     | 1                 | 20                      |
| 7              | Lalaland               | 2025             | 1                 | poison              | 150             | 350                    | 700                   | 8                     | 1                 | 20                      |
| 8              | Cooland                | 2025             | 1                 | accident            | 200             | 300                    | 700                   | 7                     | 2                 | 15                      |
| 9              | Barbarics              | 2025             | 1                 | bomb                | 100             | 500                    | 1000                  | 1                     | 29                | 25                      |
| 10             | Cooland                | 2025             | 1                 | knife               | 200             | 300                    | 700                   | 7                     | 4                 | 15                      |
| 11             | Cooland                | 2025             | 1                 | poison              | 200             | 300                    | 700                   | 7                     | 2                 | 15                      |
| 12             | Cooland                | 2025             | 1                 | accident            | 200             | 300                    | 700                   | 7                     | 6                 | 15                      |
| 13             | Cooland                | 2025             | 1                 | bomb                | 200             | 300                    | 700                   | 7                     | 10                | 15                      |
| 14             | Cooland                | 2025             | 1                 | knife               | 200             | 300                    | 700                   | 7                     | 4                 | 15                      |
| 15             | Cooland                | 2025             | 1                 | poison              | 200             | 300                    | 700                   | 7                     | 1                 | 15                      |
| 16             | Cooland                | 2025             | 1                 | accident            | 200             | 300                    | 700                   | 7                     | 1                 | 15                      |
| 17             | Lalaland               | 2025             | 1                 | accident            | 150             | 350                    | 700                   | 8                     | 2                 | 20                      |
| 18             | Lalaland               | 2025             | 1                 | accident            | 150             | 350                    | 700                   | 8                     | 3                 | 20                      |

Previewing first 50 entries.

Import Options:

Name: attacks2

Sheet: Default

Range: A1:D10

Max Rows:

Skip: 0

NA:

☒ First Row as Names

☒ Open Data Viewer

Code Preview:

```
library(readxl)
attacks2 <- read_excel("C:/Users/pablo/Desktop/PhD/Docencia/SPCR/Seminar/Week 3 - Data Lab I/datalab1/data/attacks2.xlsx")
View(attacks2)
```

? Reading Excel files using readxl

ImportCancel

# IMPORTAR DATOS

Importar los datos solo le dice a R dónde se encuentran  
nuestros datos y cómo leerlos

```
{r}
read_excel("C:/Users/pablo/Desktop/PhD/Docencia/SPCR/Seminar/Week 3 -
Data Lab I/data1ab1/data/attacks2.xlsx")
```

Si queremos **mantener** nuestros datos en el ENTORNO...

# IMPORTAR DATOS

Un OBJETO es una forma de referirnos a cualquier tipo de DATO almacenado en nuestro ENTORNO. Un objeto puede contener números, texto, etiquetas, tablas, gráficos...

Para hacer eso, tenemos que **ASIGNAR** los datos a un **OBJETO**

Para crear un objeto OBJETO usamos **<-**

Podéis ponerle el nombre que queráis a vuestros objetos. Por comodidad, os recomiendo usar letras minúsculas

```
{r}
data <- read_excel("C:/Users/pablo/Desktop/PhD/Docencia/SPCR/Seminar/Week 3 - Data Lab I/data1ab1/data/attacks2.xlsx")
{r}
```

# IMPORTAR DATOS

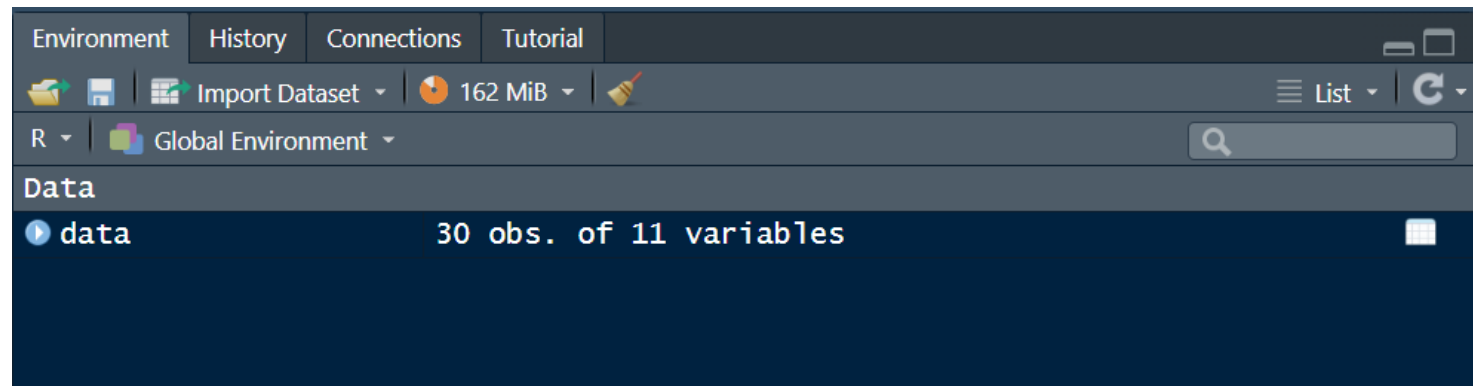
Un OBJETO es una forma de referirnos a cualquier tipo de DATO almacenado en nuestro ENTORNO. Un objeto puede contener números, texto, etiquetas, tablas, gráficos...

Para hacer eso, tenemos que ASIGNAR los datos a un OBJETO

Para crear un objeto OBJETO usamos `<-`

```
{r}
data <- read_excel("C:/Users/pablo/Desktop/PhD/Docencia/SPCR/Seminar/Week 3 - Data Lab I/data1ab1/data/attacks2.xlsx")
{r}
```

Ahora revised vuestro ENTORNO



Podéis ponerle el nombre que queráis a vuestros objetos. Por comodidad, os recomiendo usar letras minúsculas

# TRABAJANDO CON *TIDY DATA*

## 3 Reglas de Oro de Tidy Data

1. Cada **variable** ha de tener su propia **columna**
2. Cada **observación** ha de tener su propia **fila**
3. Cada **valor** debe ha de tener su propia **celda**



### 3 Reglas de Oro de Tidy Data

1. Cada **variable** ha de tener su propia **columna**
2. Cada **observación** ha de tener su propia **fila**
3. Cada **valor** debe ha de tener su propia **celda**

table4a

| country | 1999 | 2000 |
|---------|------|------|
| A       | 0.7K | 2K   |
| B       | 37K  | 80K  |
| C       | 212K | 213K |



| country | year | cases |
|---------|------|-------|
| A       | 1999 | 0.7K  |
| B       | 1999 | 37K   |
| C       | 1999 | 212K  |
| A       | 2000 | 2K    |
| B       | 2000 | 80K   |
| C       | 2000 | 213K  |

**pivot\_longer**(data, cols, names\_to = "name",  
values\_to = "value", values\_drop\_na = FALSE)

"Lengthen" data by collapsing several columns into two. Column names move to a new names\_to column and values to a new values\_to column.

```
pivot_longer(table4a, cols = 2:3, names_to = "year",
 values_to = "cases")
```

### 3 Reglas de Oro de Tidy Data

1. Cada **variable** ha de tener su propia **columna**
2. Cada **observación** ha de tener su propia **fila**
3. Cada **valor** debe ha de tener su propia **celda**

table2

| country | year | type  | count |
|---------|------|-------|-------|
| A       | 1999 | cases | 0.7K  |
| A       | 1999 | pop   | 19M   |
| A       | 2000 | cases | 2K    |
| A       | 2000 | pop   | 20M   |
| B       | 1999 | cases | 37K   |
| B       | 1999 | pop   | 172M  |
| B       | 2000 | cases | 80K   |
| B       | 2000 | pop   | 174M  |
| C       | 1999 | cases | 212K  |
| C       | 1999 | pop   | 1T    |
| C       | 2000 | cases | 213K  |
| C       | 2000 | pop   | 1T    |



| country | year | cases | pop  |
|---------|------|-------|------|
| A       | 1999 | 0.7K  | 19M  |
| A       | 2000 | 2K    | 20M  |
| B       | 1999 | 37K   | 172M |
| B       | 2000 | 80K   | 174M |
| C       | 1999 | 212K  | 1T   |
| C       | 2000 | 213K  | 1T   |

**pivot\_wider**(data, names\_from = "name",  
values\_from = "value")

The inverse of pivot\_longer(). "Widen" data by expanding two columns into several. One column provides the new column names, the other the values.

```
pivot_wider(table2, names_from = type,
 values_from = count)
```

## 3 Reglas de Oro de Tidy Data

1. Cada **variable** ha de tener su propia **columna**
2. Cada **observación** ha de tener su propia **fila**
3. Cada **valor** debe ha de tener su propia **celda**

| id | country   | year | month | type     | gdp | population | mountains | democracy | nkill | temperature |
|----|-----------|------|-------|----------|-----|------------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 1  | Barbarics | 2025 | 1     | bomb     | 100 | 500        | 1000      | 1         | 19    | 25          |
| 2  | Lalaland  | 2025 | 1     | knife    | 150 | 350        | 700       | 8         | 1     | 20          |
| 3  | Cooland   | 2025 | 1     | poison   | 200 | 300        | 700       | 7         | 1     | 15          |
| 4  | Lalaland  | 2025 | 1     | accident | 150 | 350        | 700       | 8         | 3     | 20          |
| 5  | Lalaland  | 2025 | 1     | bomb     | 150 | 350        | 700       | 8         | 9     | 20          |
| 6  | Lalaland  | 2025 | 1     | knife    | 150 | 350        | 700       | 8         | 1     | 20          |
| 7  | Lalaland  | 2025 | 1     | poison   | 150 | 350        | 700       | 8         | 1     | 20          |
| 8  | Cooland   | 2025 | 1     | accident | 200 | 300        | 700       | 7         | 2     | 15          |
| 9  | Barbarics | 2025 | 1     | bomb     | 100 | 500        | 1000      | 1         | 29    | 25          |
| 10 | Cooland   | 2025 | 1     | knife    | 200 | 300        | 700       | 7         | 4     | 15          |
| 11 | Cooland   | 2025 | 1     | poison   | 200 | 300        | 700       | 7         | 2     | 15          |
| 12 | Cooland   | 2025 | 1     | accident | 200 | 300        | 700       | 7         | 6     | 15          |
| 13 | Cooland   | 2025 | 1     | bomb     | 200 | 300        | 700       | 7         | 10    | 15          |
| 14 | Cooland   | 2025 | 1     | knife    | 200 | 300        | 700       | 7         | 4     | 15          |
| 15 | Cooland   | 2025 | 1     | poison   | 200 | 300        | 700       | 7         | 1     | 15          |
| 16 | Cooland   | 2025 | 1     | accident | 200 | 300        | 700       | 7         | 1     | 15          |
| 17 | Lalaland  | 2025 | 1     | accident | 150 | 350        | 700       | 8         | 2     | 20          |
| 18 | Lalaland  | 2025 | 1     | accident | 150 | 350        | 700       | 8         | 2     | 20          |

ARE WE GOOD TO GO?

## 3 Reglas de Oro de Tidy Data

1. Cada **variable** ha de tener su propia **columna**
2. Cada **observación** ha de tener su propia **fila**
3. Cada **valor** debe ha de tener su propia **celda**

| id | country   | year | month | type     | gdp | population | mountains | democracy | kill | temperature |
|----|-----------|------|-------|----------|-----|------------|-----------|-----------|------|-------------|
| 1  | Barbarics | 2025 | 1     | bomb     | 100 | 500        | 1000      | 1         | 19   | 25          |
| 2  | Lalaland  | 2025 | 1     | knife    | 150 | 350        | 700       | 8         | 1    | 20          |
| 3  | Cooland   | 2025 | 1     | poison   | 200 | 300        | 700       | 7         | 1    | 15          |
| 4  | Lalaland  | 2025 | 1     | accident | 150 | 350        | 700       | 8         | 3    | 20          |
| 5  | Lalaland  | 2025 | 1     | bomb     | 150 | 350        | 700       | 8         | 9    | 20          |
| 6  | Lalaland  | 2025 | 1     | knife    | 150 | 350        | 700       | 8         | 1    | 20          |
| 7  | Lalaland  | 2025 | 1     | poison   | 150 | 350        | 700       | 8         | 1    | 20          |
| 8  | Cooland   | 2025 | 1     | accident | 200 | 300        | 700       | 7         | 2    | 15          |
| 9  | Barbarics | 2025 | 1     | bomb     | 100 | 500        | 1000      | 1         | 29   | 25          |
| 10 | Cooland   | 2025 | 1     | knife    | 200 | 300        | 700       | 7         | 4    | 15          |
| 11 | Cooland   | 2025 | 1     | poison   | 200 | 300        | 700       | 7         | 2    | 15          |
| 12 | Cooland   | 2025 | 1     | accident | 200 | 300        | 700       | 7         | 6    | 15          |
| 13 | Cooland   | 2025 | 1     | bomb     | 200 | 300        | 700       | 7         | 10   | 15          |
| 14 | Cooland   | 2025 | 1     | knife    | 200 | 300        | 700       | 7         | 4    | 15          |
| 15 | Cooland   | 2025 | 1     | poison   | 200 | 300        | 700       | 7         | 1    | 15          |
| 16 | Cooland   | 2025 | 1     | accident | 200 | 300        | 700       | 7         | 1    | 15          |
| 17 | Lalaland  | 2025 | 1     | accident | 150 | 350        | 700       | 8         | 2    | 20          |
| 18 | Lalaland  | 2025 | 1     | accident | 150 | 350        | 700       | 8         | 2    | 20          |

ARE WE GOOD TO GO?

Si no, habría que usar



## 3 Reglas de Oro de Tidy Data

1. Cada **variable** ha de tener su propia **columna**
2. Cada **observación** ha de tener su propia **fila**
3. Cada **valor** debe ha de tener su propia **celda**

| id | country   | year | month | type     | gdp | population | mountains | democracy | kill | temperature |
|----|-----------|------|-------|----------|-----|------------|-----------|-----------|------|-------------|
| 1  | Barbarics | 2025 | 1     | bomb     | 100 | 500        | 1000      | 1         | 19   | 25          |
| 2  | Lalaland  | 2025 | 1     | knife    | 150 | 350        | 700       | 8         | 1    | 20          |
| 3  | Cooland   | 2025 | 1     | poison   | 200 | 300        | 700       | 7         | 1    | 15          |
| 4  | Lalaland  | 2025 | 1     | accident | 150 | 350        | 700       | 8         | 3    | 20          |
| 5  | Lalaland  | 2025 | 1     | bomb     | 150 | 350        | 700       | 8         | 9    | 20          |
| 6  | Lalaland  | 2025 | 1     | knife    | 150 | 350        | 700       | 8         | 1    | 20          |
| 7  | Lalaland  | 2025 | 1     | poison   | 150 | 350        | 700       | 8         | 1    | 20          |
| 8  | Cooland   | 2025 | 1     | accident | 200 | 300        | 700       | 7         | 2    | 15          |
| 9  | Barbarics | 2025 | 1     | bomb     | 100 | 500        | 1000      | 1         | 29   | 25          |
| 10 | Cooland   | 2025 | 1     | knife    | 200 | 300        | 700       | 7         | 4    | 15          |
| 11 | Cooland   | 2025 | 1     | poison   | 200 | 300        | 700       | 7         | 2    | 15          |
| 12 | Cooland   | 2025 | 1     | accident | 200 | 300        | 700       | 7         | 6    | 15          |
| 13 | Cooland   | 2025 | 1     | bomb     | 200 | 300        | 700       | 7         | 10   | 15          |
| 14 | Cooland   | 2025 | 1     | knife    | 200 | 300        | 700       | 7         | 4    | 15          |
| 15 | Cooland   | 2025 | 1     | poison   | 200 | 300        | 700       | 7         | 1    | 15          |
| 16 | Cooland   | 2025 | 1     | accident | 200 | 300        | 700       | 7         | 1    | 15          |
| 17 | Lalaland  | 2025 | 1     | accident | 150 | 350        | 700       | 8         | 2    | 20          |
| 18 | Lalaland  | 2025 | 1     | accident | 150 | 350        | 700       | 8         | 2    | 20          |

In R, usamos el término **DATA FRAME** para referirnos a una table de datos. En el tidyverse, normalmente usamos **TIBBLES**, que es un tipo de data frame.

Se comportan ligeramente diferente pero, por ahora, es suficiente con saber de su existencia.

**ARE WE GOOD TO GO?**

If not we would need to use



# **FUNCIONES BÁSICAS**

# FUNCIONES BÁSICAS: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

```
```{r}

glimpse(data)

summary(data)

data |> count(country)

# To get a list of countries in our dataset
data |>
  pull(country) |>
  unique()

# To do the same in base R:
unique(data$country)

```
```

## PIPE OPERATOR (%>% o |>)

El pipe operator toma el objeto de la **izquierda** y lo pasa a la derecha

Formally:

$x \mid> f(y)$

becomes:

$f(x, y)$

**Windows: Ctrl + Shift + M**

**Mac: Cmd + Shift + M**



# BASIC FUNCTIONS: BAR CHART

```
{r}

If I want counts of observations per type:

In base R
barplot(table(data$type))

With tidyverse (using the ggplot package):
ggplot(data,
 aes(x = type)) +
 geom_bar()
```

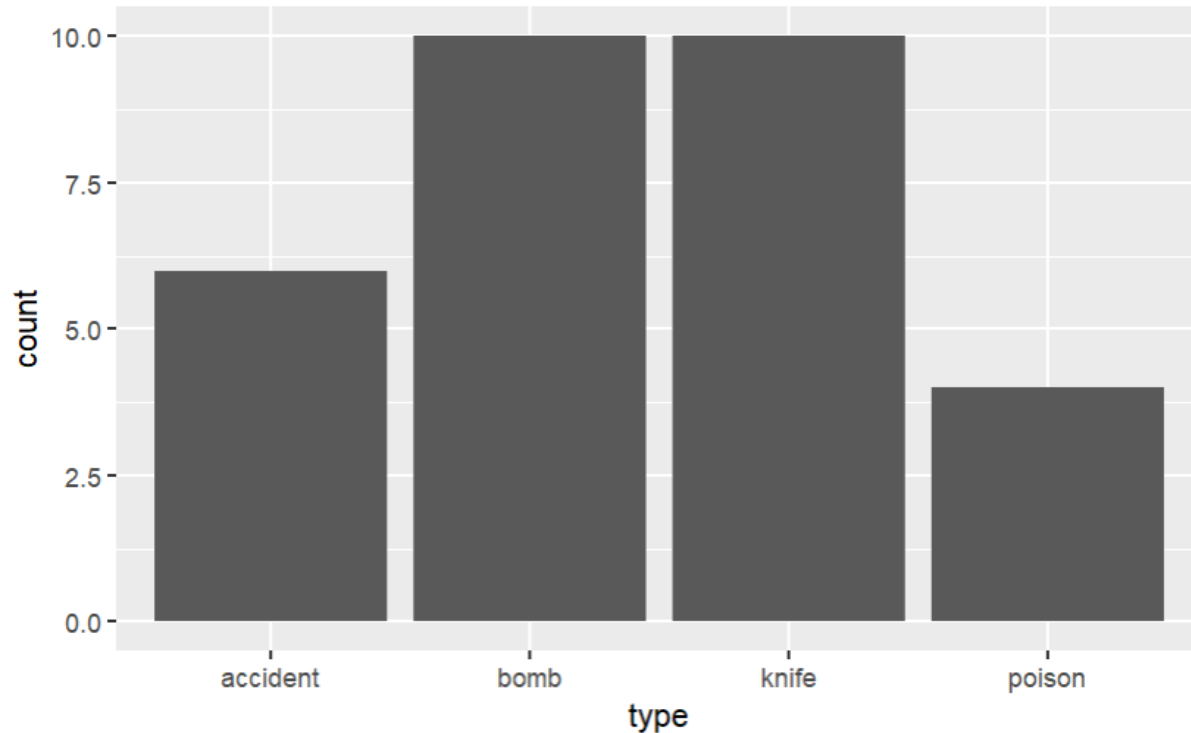
**geom\_bar()** por defecto:

- Cuenta observaciones
- Agrupa la variable por x
- Grafica la frecuencia

Internamente equivale a  
**table(data\$type)**

En este punto sé que estaréis pensando que NO usar R Base es estúpido, ya que parece mucho más sencilla que la sintaxis del tidyverse. Sin embargo, cuando queréis hacer cosas más avanzadas, agradeceréis tener más posibilidades de personalización de vuestras figuras.

# BASIC FUNCTIONS: BAR CHART

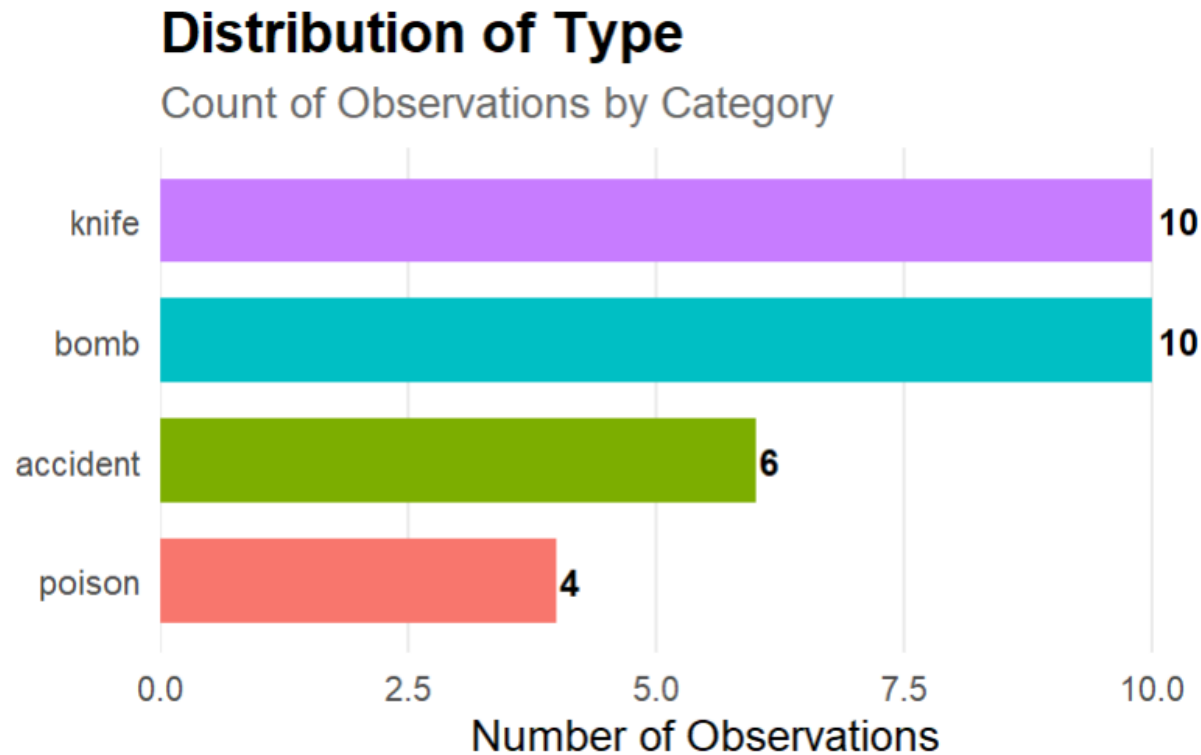


Esto da un poquillo de pena

Pero **ggplot** es uno de los paquetes más chulos. Podéis convertir os en masters de los aesthetics.

En este punto sé que estaréis pensando que NO usar R Base es estúpido, ya que parece mucho más sencilla que la sintaxis del tidyverse. Sin embargo, cuando queréis hacer cosas más avanzadas, agradeceréis tener más posibilidades de personalización de vuestras figuras.

# BASIC FUNCTIONS: BAR CHART



This looks a little bit lame

But **ggplot** is the coolest package ever, and you can become masters of aesthetics

En este punto sé que estaréis pensando que NO usar R Base es estúpido, ya que parece mucho más sencilla que la sintaxis del tidyverse. Sin embargo, cuando queréis hacer cosas más avanzadas, agradeceréis tener más posibilidades de personalización de vuestras figuras.

# BASIC FUNCTIONS

We would need a whole seminar just to learn **ggplot**. This is the basic logic behind it:

# BASIC FUNCTIONS

We would need a whole seminar just to learn **ggplot**. This is the basic logic behind it:

**Variables plotted**

**DATA**



# BASIC FUNCTIONS

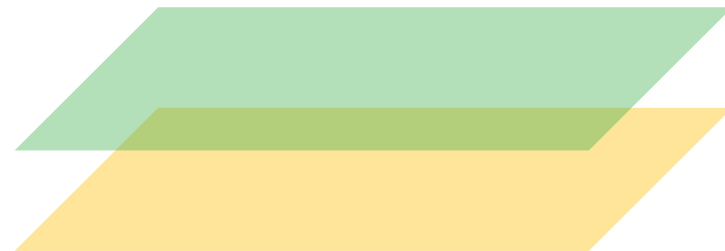
We would need a whole seminar just to learn **ggplot**. This is the basic logic behind it:

Scales onto which data is mapped

Variables plotted

AESTHETICS

DATA

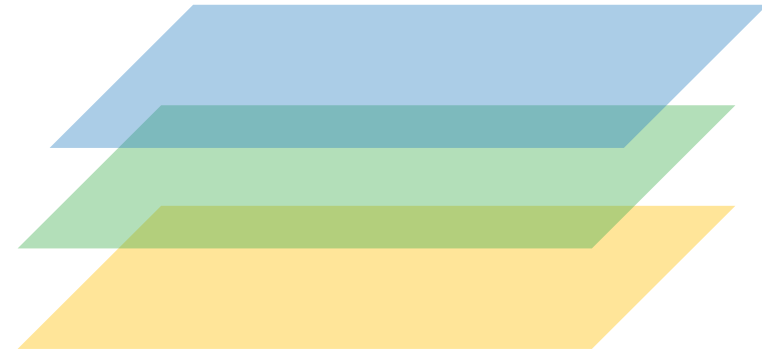


# BASIC FUNCTIONS

We would need a whole seminar just to learn **ggplot**. This is the basic logic behind it:

Shapes used to represent data  
Scales onto which data is mapped  
Variables plotted

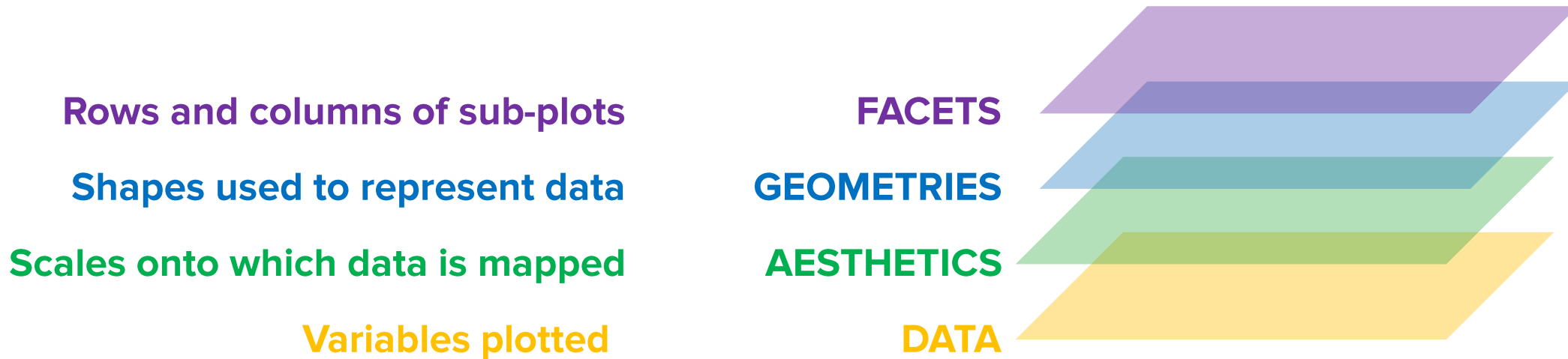
GEOMETRIES  
AESTHETICS  
DATA





# BASIC FUNCTIONS

We would need a whole seminar just to learn **ggplot**. This is the basic logic behind it:



# BASIC FUNCTIONS

We would need a whole seminar just to learn **ggplot**. This is the basic logic behind it:

**Statistical models and summaries**

**Rows and columns of sub-plots**

**Shapes used to represent data**

**Scales onto which data is mapped**

**Variables plotted**

**STATISTICS**

**FACETS**

**GEOMETRIES**

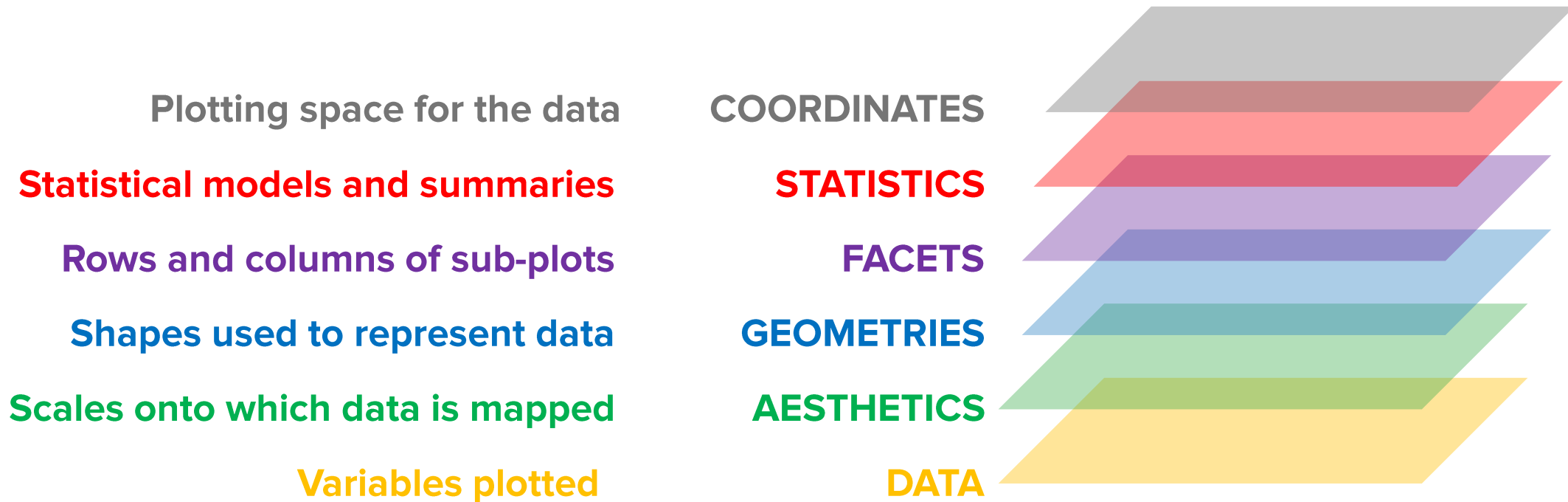
**AESTHETICS**

**DATA**



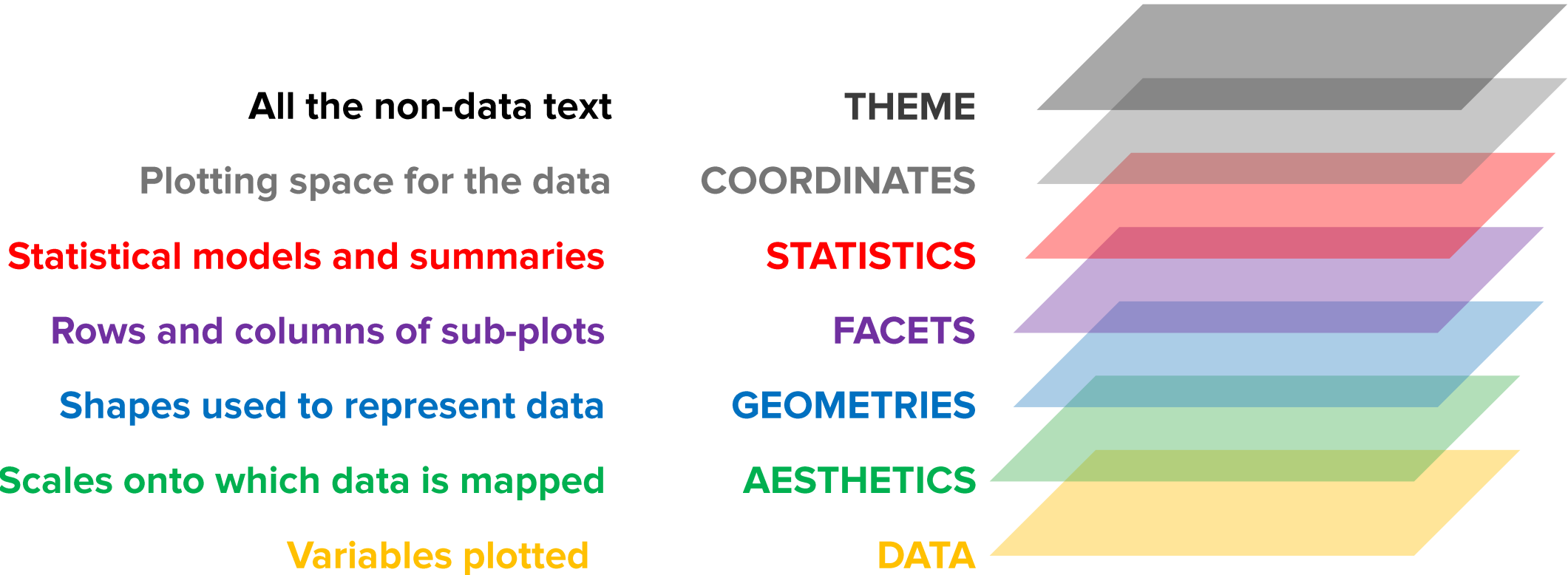
# BASIC FUNCTIONS

We would need a whole seminar just to learn **ggplot**. This is the basic logic behind it:

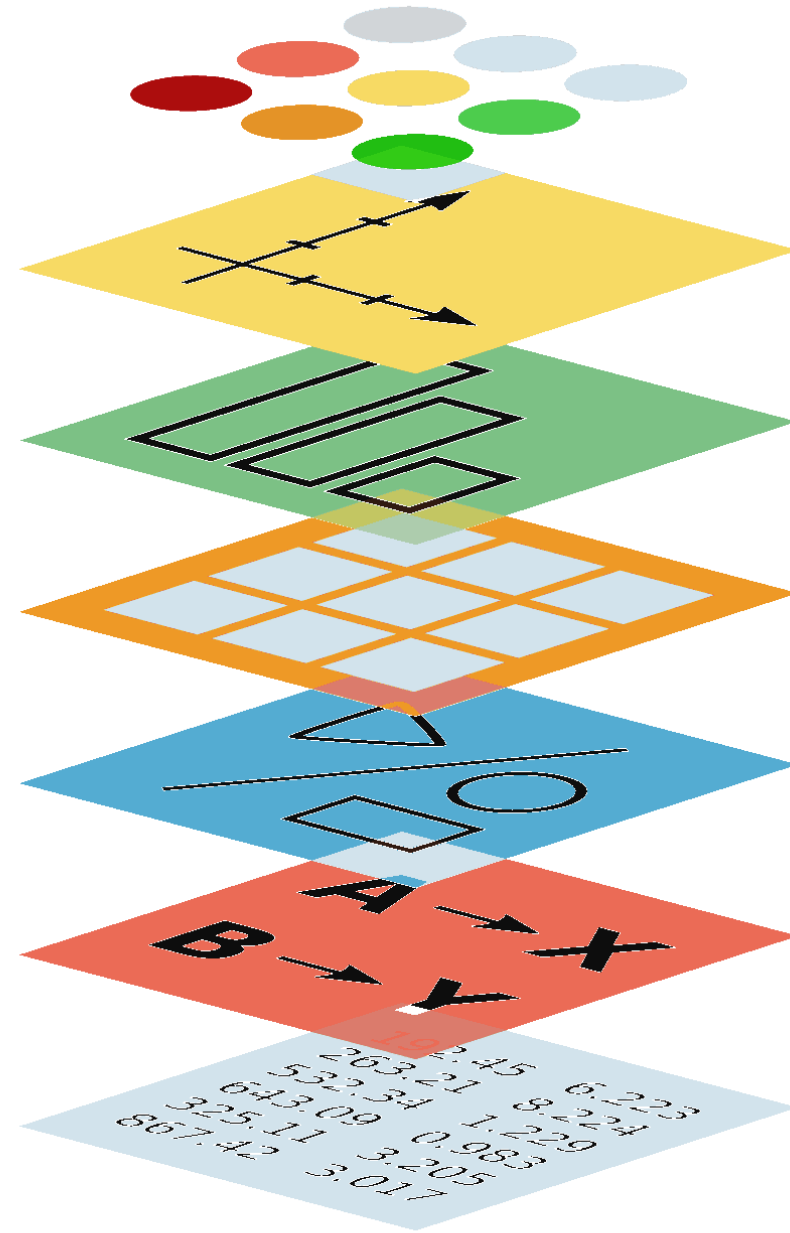


# BASIC FUNCTIONS

We would need a whole seminar just to learn **ggplot**. This is the basic logic behind it:



Theme  
Coordinates  
Statistics  
Facets  
Geometries  
Aesthetics  
Data



Tema

Coordenadas

Escalas

Estadísticas

Facets

Geometría

Aesthetics

Datos



```
ggplot(gapminder, aes(x = gdpPercap, y = lifeExp)) +
 geom_point() +
 facet_grid(.~continent) +
 stat_smooth(method = "lm", col = "red") +
 scale_x_log10() +
 theme_minimal()
```

# **Choosing Suitable Color Palettes for Accessible and Accurate Science Figures**

Fabio Crameri,<sup>1,5</sup>  Grace E. Shephard,<sup>2,3</sup> and Philip J. Heron<sup>4,5</sup>

<sup>1</sup>Undertone.design, Bern, Switzerland

<sup>2</sup>Department of Geosciences, Centre for Planetary Habitability, University of Oslo, Norway

<sup>3</sup>Research School of Earth Sciences, Australian National University, Canberra, Australia

<sup>4</sup>Department of Physical and Environmental Sciences, University of Toronto Scarborough, Toronto, Canada

<sup>5</sup>Corresponding authors: [fabiocrameri@undertone.design](mailto:fabiocrameri@undertone.design); [philip.heron@utoronto.ca](mailto:philip.heron@utoronto.ca)

# FUNCIONES BÁSICAS: SCATTER PLOT

```
```{r}

# To do scatter plots:

# In base R
plot(data$nkil1, data$gdp)

# In tidyverse
ggplot(data,
       aes(x = nkil1, y = gdp)) +
  geom_point()

```
```



# FUNCIONES BÁSICAS: HISTOGRAM

```
```{r}

# Histogram

# In base R

hist(data$ncrime)

# In tidyverse

ggplot(data, aes(x = ncrime)) +
  geom_histogram(bins = 30,
                 fill = "steelblue",
                 color = "white") +
  labs(title = "Distribution of ncrime",
       x = "Number of Crimes",
       y = "Count") +
  theme_minimal()

```
```

# FUNCIONES BÁSICAS: OLS

```
{r}

Basic OLS

ols <- lm(nkill ~ gdp + temperature + type + population + mountains +
democracy,
 data = data)

summary(ols)

|
```

# FUNCIONES BÁSICAS: OLS

```
Call:
lm(formula = nkill ~ gdp + temperature + type + population +
 mountains + democracy, data = data)

Residuals:
 Min 1Q Median 3Q Max
-5.5065 -1.9808 0.3401 1.5109 7.1457

Coefficients: (2 not defined because of singularities)
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -23.00401 17.84852 -1.289 0.2103
gdp 0.01891 0.05400 0.350 0.7294
temperature -2.16195 0.32223 -6.709 7.63e-07 ***
typebomb 4.15036 2.05622 2.018 0.0554 .
typeknife -1.57845 1.72519 -0.915 0.3697
typepoison -2.20044 2.02406 -1.087 0.2882
population 0.18573 0.03619 5.132 3.36e-05 ***
mountains NA NA NA NA
democracy NA NA NA NA

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.079 on 23 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7907, Adjusted R-squared: 0.7361
F-statistic: 14.48 on 6 and 23 DF, p-value: 8.499e-07
```

Fijaos en cómo **mountains** y **democracy** fueron eliminadas por multicolinealidad perfecta (linear dependence).

R excluye automáticamente esas variables.

# FUNCIONES

`glimpse()`

`summary()`

`view()`

`count()`

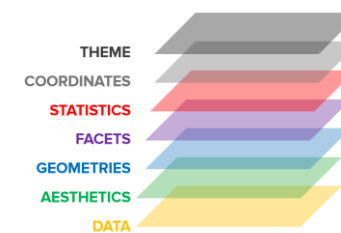
`head()`

`lm(y ~ x + controls, data)`

PENDIENTE: VARIABLE WRANGLING, LABELS,  
MERGING...

`barplot()`  
`ggplot()`

`geom_bar()`  
`geom_plot()`  
`geom_histogram()`



# FUNCIONES

`glimpse()`

`summary()`

## ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

`count()`

`head()`

## ESTADÍSTICA INFERENCIAL

## VARIABLE WRANGLING

`barplot()`  
`ggplot()`

## VISUALIZACIÓN DE DATOS

`geom_bar()`  
`geom_plot()`  
`geom_histogram()`

# PENDIENTE

Missing data e imputación

Logit y probit, poisson, negative binomial,  
time series, panel, modelos de  
supervivencia...

PENDIENTE: VARIABLE WRANGLING, LABELS,  
MERGING...

Paquete modelsummary

Prediction plots

# ¡Mantengo mis promesas!

## DESPUÉS

- ▶ Tendréis acceso a **estas diapositivas** y también:

- ▶ Handbooks
- ▶ Cheatsheets
- ▶ Quarto document with the code of this seminar



- ▶ Conocimiento básico de R
- ▶ Conoceréis la interfaz de R y ejecutaréis **acciones básicas**
- ▶ Adquiriréis la base para hacer un trabajo de investigación empírico (final projects, TGF, TFM...)





## UNA BREVE INTRODUCCIÓN

Pablo Pardavila Romero